

# FICHE 1 — ARCHITECTURE MATÉRIELLE DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

## 0. Thème et sous-thèmes

THÈME : ARCHITECTURE MATÉRIELLE DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

SOUS-THÈMES :

- Composants essentiels
- Stockage, mémoire et performance
- Connectiques et normes
- Architectures spécifiques
- Critères de choix d'un équipement

## 1. DÉFINITIONS CLÉS

| TERME                                 | DÉFINITION COURTE                  | RÔLE / FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                                                                  | MNÉMOTECNIQUE                          |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CPU — CENTRAL PROCESSING UNIT</b>  | Processeur central                 | Le CPU exécute les instructions. Il effectue les calculs. Il pilote les traitements principaux du système. Sa fréquence et son nombre de cœurs influencent les performances. Il est essentiel pour les tâches lourdes. | CPU = Cerveau Pour Utiliser            |
| <b>RAM — Random Access Memory</b>     | Mémoire temporaire rapide          | La RAM stocke temporairement les données utilisées. Elle est volatile. Plus elle est importante, plus le système peut gérer d'applications. Elle accélère le multitâche. Elle se vide à l'arrêt.                       | RAM = Rapidement Accessible Maintenant |
| <b>SSD — Solid State Drive</b>        | Stockage rapide sans mécanique     | Le SSD stocke les données durablement. Il est plus rapide qu'un HDD. Il améliore le démarrage et le chargement. Il n'a pas de pièces mécaniques. Il est adapté aux systèmes modernes.                                  | SSD = Super Stockage Direct            |
| <b>HDD — Hard Disk Drive</b>          | Disque dur mécanique               | Le HDD stocke les données sur plateaux magnétiques. Il offre souvent une grande capacité. Il est plus lent qu'un SSD. Il est sensible aux chocs. Il reste utile pour l'archivage.                                      | HDD = Haut Débit ? Doucement           |
| <b>GPU — Graphics Processing Unit</b> | Processeur graphique               | Le GPU gère l'affichage. Il accélère les calculs graphiques. Il est important pour jeux, 3D et vidéo. Il peut être intégré ou dédié. Il soulage le CPU.                                                                | GPU = Graphismes Pour l'Utilisateur    |
| <b>USB — Universal Serial Bus</b>     | Connectique périphériques standard | L'USB connecte clavier, souris, stockage ou imprimante. Il transporte données et alimentation. Il existe plusieurs versions. Il simplifie la compatibilité. Il est très courant.                                       | USB = Une Seule Branche                |

|                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>HDMI — High-Definition Multimedia Interface</b> | Connectique audio/vidéo numérique | HDMI transporte image et son. Il relie écran, PC, TV ou vidéoprojecteur. Il est utilisé pour l'affichage numérique. Il remplace souvent VGA. Il supporte la haute définition.                                    | HDMI = Haute Définition Mon Image |
| <b>Ethernet</b>                                    | Réseau filaire local              | Ethernet relie un poste au réseau avec un câble réseau. Il utilise souvent un connecteur RJ45. Il offre une connexion stable. Il est très utilisé en entreprise. Il permet l'accès au LAN.                       | Ethernet = câble réseau           |
| <b>SoC — System on Chip</b>                        | Système complet intégré           | Un SoC regroupe plusieurs composants sur une puce. Il est courant dans smartphones et tablettes. Il économise de l'énergie. Il réduit l'encombrement. Il intègre CPU, GPU et contrôleurs.                        | SoC = Système On Chip             |
| <b>Bit — Binary Digit</b>                          | Valeur binaire 0/1                | Le bit représente l'unité minimale d'information. Il vaut 0 ou 1. Les équipements numériques traitent les données en binaire. Les fichiers et instructions reposent sur cette base. Il est la base du numérique. | Bit = Bouton 0/1                  |

## 2. Idées principales du chapitre

- Un équipement numérique traite, stocke, diffuse ou affiche des informations sous forme numérique.
- Les données numériques reposent sur le système binaire, composé de bits valant 0 ou 1.
- Les performances dépendent principalement du CPU, de la RAM, du stockage et parfois du GPU.
- Le SSD est généralement plus rapide que le HDD pour les lectures et écritures courantes.
- La carte graphique est essentielle pour l'affichage, les jeux vidéo, la modélisation 3D et certains rendus vidéo.
- Les connectiques comme USB, HDMI, Ethernet ou VGA permettent d'interconnecter les périphériques.
- Le choix d'un PC dépend de l'usage : bureautique, jeu, montage vidéo, modélisation 3D ou serveur.
- Les stations de travail sont adaptées aux calculs intensifs.
- Les architectures spécifiques, comme les ultrabooks ou les 2-en-1, répondent à des usages particuliers.
- Les évolutions technologiques citées dans le cours incluent l'informatique quantique, les puces neuromorphiques, l'empilement 3D et la conception écoénergétique.

### 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                        | Commande Windows                        | Comman de Linux  | Explication synthétique                                                                | Exemple examen                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Afficher infos système</b>   | systeminfo                              | uname -a         | Windows affiche OS, matériel, domaine. Linux affiche noyau et architecture.            | Vérifier version OS et architecture.                               |
| <b>Identifier le processeur</b> | wmic cpu<br>get name                    | lscpu            | Windows affiche le nom du CPU. Linux donne architecture, cœurs et modèle.              | Vérifier si une machine convient à la virtualisation.              |
| <b>Voir la mémoire RAM</b>      | systeminfo                              | free -h          | systeminfo donne les informations système. free -h affiche la RAM lisible humainement. | Vérifier si un poste peut supporter plusieurs VM.                  |
| <b>Voir les disques</b>         | wmic<br>diskdrive<br>get<br>model, size | lsblk            | Windows liste modèles et tailles. Linux affiche les périphériques blocs.               | Identifier SSD/HDD et capacité.                                    |
| <b>Voir la carte graphique</b>  | dxdia                                   | `lspci`          | grep VGA`                                                                              | dxdia ouvre l'outil DirectX. Linux filtre les périphériques vidéo. |
| <b>Voir les périphériques</b>   | devmgmt.ms<br>c                         | lspci /<br>lsusb | Windows ouvre le gestionnaire de périphériques. Linux liste PCI ou USB.                | Vérifier carte réseau, GPU, USB.                                   |
| <b>Vérifier réseau</b>          | ipconfig<br>/all                        | ip a             | Affiche IP, passerelle, DNS et interfaces.                                             | Contrôler la configuration réseau d'un poste.                      |

## 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier CPU, RAM, stockage, GPU, connectiques et compatibilité système d'exploitation.                             |
| Blocages fréquents | Matériel non reconnu, pilotes absents, ports incompatibles, manque de RAM ou stockage trop lent.                    |
| Astuces            | Toujours partir de l'usage : bureautique, jeu, serveur, 3D, montage vidéo.                                          |
| Pièges classiques  | Confondre RAM et stockage ; penser qu'un gros disque rend un PC rapide ; oublier le GPU pour les usages graphiques. |
| Examen             | Savoir justifier le choix d'un composant selon le besoin métier.                                                    |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Équipement numérique : dispositif électronique qui traite, stocke, diffuse ou affiche des informations numériques.
- Bit : unité binaire valant 0 ou 1.
- CPU : exécute les instructions et les calculs.
- RAM : mémoire temporaire rapide.
- SSD : stockage rapide, sans mécanique.
- HDD : stockage mécanique, souvent grande capacité.
- GPU : rendu graphique et affichage.
- USB : connexion de périphériques.
- HDMI : transport image et son numériques.
- Ethernet : réseau filaire local.

### Ce que je dois comprendre

Un ordinateur fonctionne comme une chaîne. Le stockage conserve les données, la RAM les charge temporairement, le CPU les traite, le GPU affiche les éléments graphiques et la carte mère relie les composants.

Les performances ne dépendent jamais d'un seul élément. Un SSD améliore la réactivité, mais il ne remplace pas un CPU adapté ni une quantité suffisante de RAM. Le choix du matériel dépend toujours de l'usage réel.

## Commandes essentielles

| Commande                                   | Utilité                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>systeminfo</code>                    | Informations système Windows  |
| <code>wmic cpu get name</code>             | Identifier le CPU             |
| <code>wmic diskdrive get model,size</code> | Voir les disques              |
| <code>dxdiag</code>                        | Diagnostic graphique Windows  |
| <code>devmgmt.msc</code>                   | Gestionnaire de périphériques |
| <code>uname -a</code>                      | Informations noyau Linux      |
| <code>lscpu</code>                         | Informations processeur Linux |
| <code>free -h</code>                       | Mémoire Linux                 |
| <code>lsblk</code>                         | Disques et partitions Linux   |
| <code>lspci</code>                         | Périphériques PCI             |
| <code>lsusb</code>                         | Périphériques USB             |
| <code>ip a</code>                          | Interfaces réseau Linux       |

---

## FICHE 2 — Windows Server et Active Directory

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Administration Windows Server et Active Directory

Sous-thèmes :

- Installation de Windows Server 2019
- Configuration du serveur local
- Installation du rôle AD DS
- Promotion en contrôleur de domaine
- Administration centralisée

### 1. Définitions clés

| Terme                                           | Définition courte                | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                                                  | Mnémotech nique                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>AD — Active Directory</b>                    | Annuaire centralisé Microsoft    | Active Directory centralise utilisateurs, ordinateurs, groupes et ressources. Il permet l'authentification. Il facilite l'administration d'un domaine. Il applique des politiques. Il structure l'organisation réseau. | AD = Annuaire du Domaine          |
| <b>AD DS — Active Directory Domain Services</b> | Services de domaine AD           | AD DS fournit les services d'annuaire. Il gère les objets du domaine. Il permet l'ouverture de session centralisée. Il s'installe comme rôle Windows Server. Il est le cœur du domaine.                                | AD DS = AD Du Serveur             |
| <b>DC — Domain Controller</b>                   | Contrôleur de domaine            | Le DC héberge l'annuaire AD. Il authentifie les utilisateurs. Il applique les stratégies. Il réplique avec d'autres DC. Il est critique pour le domaine.                                                               | DC = Domaine Contrôlé             |
| <b>Domaine</b>                                  | Ensemble administré centralement | Un domaine regroupe utilisateurs, ordinateurs et ressources. Il permet une gestion centralisée. Il applique des règles communes. Il repose sur Active Directory. Il facilite l'administration du parc.                 | Domaine = territoire informatique |
| <b>DNS — Domain Name System</b>                 | Résolution noms-adresses         | Le DNS traduit les noms en adresses IP. Active Directory dépend fortement de DNS. Il permet aux postes de trouver les contrôleurs de domaine. Une mauvaise configuration DNS bloque souvent le domaine.                | DNS = Dico des Noms Serveurs      |
| <b>Serveur</b>                                  | Machine fournissant service      | Un serveur héberge des rôles ou services. Il répond aux demandes des clients. Il peut fournir AD, DNS, DHCP, fichiers ou impression. Il doit être stable et sécurisé.                                                  | Serveur = service central         |
| <b>IP fixe</b>                                  | Adresse stable serveur           | Une IP fixe évite les changements d'adresse. Elle est nécessaire pour les serveurs critiques. Elle facilite DNS et accès réseau. Elle évite les interruptions. Elle doit être documentée.                              | IP fixe = adresse maison          |

## 2. Idées principales du chapitre

- Windows Server 2019 sert de base pour héberger des rôles réseau comme Active Directory, DNS, DHCP ou impression.
- Active Directory permet de centraliser la gestion des utilisateurs, ordinateurs, imprimantes et ressources.
- Avant d'installer AD DS, il faut configurer correctement le serveur : nom, IP fixe, réseau et accès distant si NÉCESSAIRE.
- Le DNS est indispensable au fonctionnement correct d'un domaine Active Directory.
- Le contrôleur de domaine est un élément critique de l'infrastructure.
- La promotion d'un serveur en contrôleur de domaine transforme le serveur en point central d'authentification.
- La configuration réseau doit être vérifiée avant l'installation des rôles.
- Le nom du serveur doit être choisi avant la promotion en contrôleur de domaine.

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                    | Commande Windows                              | Commande Linux                 | Explication synthétique                             | Exemple examen                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renommer serveur            | Rename-Computer -NewName SRV-AD01 (P)         | hostnamectl set-hostname srv01 | Définit un nom clair pour le serveur.               | Préparer serveur avant AD.       |
| Configurer IP               | New-NetIPAddress (P)                          | ip addr add                    | Définit IP, masque et passerelle.                   | Mettre IP fixe serveur.          |
| Vérifier IP                 | ipconfig /all                                 | ip a                           | Affiche interfaces, IP, DNS et passerelle.          | Vérifier DNS du DC.              |
| Installer AD DS             | Install-WindowsFeature AD-Domain-Services (P) | Non applicable                 | Installe le rôle Active Directory Domain Services.  | Préparer contrôleur de domaine.  |
| Promouvoir DC               | Install-ADDSForest (P)                        | Non applicable                 | Crée une forêt et un domaine AD.                    | Créer domaine entreprise.        |
| Vérifier domaine            | Get-ADDomain (P)                              | Non applicable                 | Affiche les informations du domaine.                | Confirmer le nom DNS du domaine. |
| Vérifier contrôleur domaine | dcdiag                                        | Non applicable                 | Teste l'état du contrôleur de domaine.              | Contrôle santé AD.               |
| Console AD                  | dsa.msc                                       | Non applicable                 | Ouvre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. | Gérer les objets AD.             |

## 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier IP fixe, DNS, nom serveur, rôle AD DS installé, promotion réussie et domaine accessible.            |
| Blocages fréquents | DNS mal configuré, IP dynamique, serveur renommé trop tard, rôle installé mais promotion non faite.          |
| Astuces            | Configurer le DNS client sur le contrôleur de domaine avec l'IP du serveur AD/DNS.                           |
| Pièges classiques  | Utiliser un DNS public seul sur un poste membre du domaine ; installer AD avant d'avoir stabilisé le réseau. |
| Examen             | Savoir expliquer pourquoi AD dépend fortement de DNS.                                                        |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Active Directory : annuaire centralisé Microsoft.
- AD DS : rôle Windows Server qui fournit les services de domaine.
- DC : serveur contrôleur de domaine.
- Domaine : ensemble d'objets administrés centralement.
- DNS : indispensable au fonctionnement d'Active Directory.
- IP fixe : obligatoire pour un serveur critique.
- `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services` installe le rôle AD DS.
- `Install-ADDSForest` crée une forêt AD.

### Ce que je dois comprendre

Active Directory centralise l'identité et les droits. Un utilisateur se connecte au domaine, le contrôleur de domaine vérifie son identité, puis les droits et stratégies déterminent ce qu'il peut faire.

Le DNS est essentiel car les postes doivent localiser les services du domaine. Une mauvaise configuration DNS peut empêcher l'ouverture de session, l'application des GPO ou l'accès aux ressources.



## Commandes essentielles

| Commande                                         | Utilité                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Rename-Computer</b>                           | Renommer serveur                       |
| <b>New-NetIPAddress</b>                          | Définir IP fixe                        |
| <b>ipconfig /all</b>                             | Vérifier configuration IP Windows      |
| <b>Install-WindowsFeature AD-Domain-Services</b> | Installer rôle AD DS                   |
| <b>Install-ADDSForest</b>                        | Créer forêt AD                         |
| <b>Get-ADDomain</b>                              | Vérifier domaine                       |
| <b>dcdiag</b>                                    | Tester contrôleur de domaine           |
| <b>dsa.msc</b>                                   | Console utilisateurs et ordinateurs AD |

---

## FICHE 3 — Administration Linux Debian

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Administration Linux Debian

Sous-thèmes :

- Installation et exploitation d'un serveur Debian
  - Commandes de base
  - Gestion des utilisateurs et groupes
  - Droits et permissions
  - Services, paquets et journaux
  - Stockage et partitions
- 

### 1. Définitions clés

| Terme                              | Définition courte         | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                                            | Mnémotechnique                   |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Debian</b>                      | Distribution Linux stable | Debian est un système Linux très utilisé sur serveur. Il privilégie la stabilité. Il s'administre souvent en ligne de commande. Il utilise APT pour gérer les paquets. Il sert de base à d'autres distributions. | Debian = Dédié Bien Administré   |
| <b>Shell</b>                       | Interpréteur de commandes | Le shell exécute les commandes saisies. Bash est fréquent sous Debian. Il permet d'administrer fichiers, utilisateurs, services et réseau. Il est essentiel pour un administrateur Linux.                        | Shell = dialogue système         |
| <b>Root</b>                        | Superutilisateur Linux    | Root possède tous les droits. Il peut modifier tout le système. Son usage doit être limité. Une erreur root peut rendre le système instable. On préfère souvent utiliser sudo.                                   | Root = roi du système            |
| <b>sudo</b>                        | Exécution privilégiée     | sudo lance une commande avec droits administrateur. Il évite une connexion directe permanente en root. Il permet de tracer les actions. Il doit être réservé aux comptes autorisés.                              | sudo = super pouvoir temporaire  |
| <b>APT — Advanced Package Tool</b> | Gestionnaire de paquets   | APT installe, met à jour et supprime les logiciels. Il gère les dépendances. Il utilise des dépôts. Il est central sous Debian.                                                                                  | APT = Apporte Paquets Tranquille |
| <b>Utilisateur</b>                 | Compte d'accès système    | Un utilisateur possède un identifiant. Il peut se connecter. Il a des droits. Il possède souvent un répertoire personnel. Il appartient à des groupes.                                                           | Utilisateur = identité système   |

|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>                 | Ensemble d'utilisateurs           | Un groupe regroupe des comptes. Il facilite la gestion des droits. Il permet d'appliquer des permissions collectives. Un utilisateur peut avoir plusieurs groupes. Il simplifie l'administration.                   | Groupe = panier de droits                  |
| <b>UID — User Identifier</b>  | Identifiant numérique utilisateur | L'UID identifie un utilisateur. Le système utilise l'UID, pas seulement le nom. Il sert aux permissions. Chaque compte a un UID. Root a l'UID 0.                                                                    | UID = Utilisateur ID                       |
| <b>GID — Group Identifier</b> | Identifiant numérique groupe      | Le GID identifie un groupe. Il sert aux permissions. Il est associé aux fichiers et dossiers. Chaque groupe possède un GID. Il complète l'UID.                                                                      | GID = Groupe ID                            |
| <b>Permission</b>             | Droit sur fichier                 | Une permission définit lecture, écriture et exécution. Elle s'applique au propriétaire, au groupe et aux autres. Elle protège les fichiers. Elle se modifie avec <code>chmod</code> . Elle est centrale sous Linux. | <code>rwx</code> = Regarde, Write, eXécute |
| <b>Service</b>                | Programme arrière-plan            | Un service fournit une fonction système. Il peut être démarré automatiquement. Il est géré avec <code>systemctl</code> . Il peut être vérifié, redémarré ou arrêté.                                                 | Service = travailleur discret              |
| <b>Journal</b>                | Trace d'événements                | Les journaux enregistrent erreurs et événements. Ils aident au diagnostic. <code>journalctl</code> permet de les consulter. Ils sont indispensables en dépannage.                                                   | Logs = carnet de bord                      |
| <b>Partition</b>              | Découpage d'un disque             | Une partition sépare l'espace disque. Elle contient un système de fichiers. Elle peut être montée dans l'arborescence Linux. Elle structure le stockage.                                                            | Partition = part du disque                 |
| <b>Montage</b>                | Accès à un système fichiers       | Monter rend une partition accessible. Elle est attachée à un répertoire. Linux utilise une arborescence unique. Le montage peut être temporaire ou automatique.                                                     | Monter = mettre dans l'arbre               |

## 2. Idées principales du chapitre

- Debian est une distribution Linux adaptée à l'usage serveur.
- L'administration Linux repose fortement sur la ligne de commande.
- Les utilisateurs et groupes permettent de contrôler les accès au système.
- Les droits Linux reposent sur trois catégories : propriétaire, groupe et autres.
- Les droits principaux sont lecture, écriture et exécution.
- Le compte root doit être utilisé avec prudence.
- `sudo` permet d'exécuter des commandes administratives sans rester connecté en root.
- APT permet d'installer et maintenir les logiciels.
- `systemctl` permet d'administrer les services.
- Les journaux système permettent de comprendre les erreurs.
- Le stockage Linux repose sur disques, partitions, systèmes de fichiers et points de montage.

### 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                   | Commande Windows          | Commande Linux                      | Explication synthétique                                           | Exemple examen                     |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Voir utilisateur courant   | whoami                    | whoami                              | Affiche le compte connecté.                                       | Vérifier l'identité active.        |
| Voir identité complète     | whoami /groups            | id utilisateur                      | Windows affiche les groupes. Linux affiche UID, GID et groupes.   | Vérifier appartenance aux groupes. |
| Créer utilisateur          | New-LocalUser nom (P)     | sudo adduser nom                    | Crée un compte local. Linux crée souvent le répertoire personnel. | Créer l'utilisateur paul.          |
| Supprimer utilisateur      | Remove-LocalUser nom (P)  | sudo deluser nom                    | Supprime le compte utilisateur.                                   | Supprimer un compte de test.       |
| Créer groupe               | New-LocalGroup nom (P)    | sudo groupadd nom                   | Crée un groupe local.                                             | Créer groupe support.              |
| Ajouter utilisateur groupe | Add-LocalGroup Member (P) | sudo usermod -aG groupe utilisateur | -aG ajoute sans retirer les groupes existants.                    | Ajouter paul à sudo.               |
| Changer mot de passe       | net user nom *            | sudo passwd nom                     | Modifie le mot de passe.                                          | Réinitialiser accès utilisateur.   |
| Voir fichiers              | dir                       | ls -l                               | Liste les fichiers et droits.                                     | Contrôler permissions.             |
| Modifier droits            | icacls chemin             | chmod 750 dossier                   | Windows gère ACL NTFS. Linux modifie droits numériques.           | Restreindre un dossier.            |
| Changer propriétaire       | Non courant               | sudo chown user:group fichier       | Change propriétaire et groupe.                                    | Corriger accès à un dossier.       |
| Installer paquet           | Non applicable            | sudo apt install paquet             | Installe un logiciel depuis les dépôts.                           | Installer openssh-server.          |

|                           |                            |                                                          |                                          |                               |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Mettre à jour</b>      | Windows Update             | <code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt upgrade</code> | Met à jour la liste et les paquets.      | Maintenir serveur Debian.     |
| <b>Vérifier service</b>   | Get-Service<br>nom (P)     | <code>systemctl status service</code>                    | Affiche l'état d'un service.             | Vérifier SSH.                 |
| <b>Redémarrer service</b> | Restart-Service<br>nom (P) | <code>sudo systemctl restart service</code>              | Redémarre un service.                    | Redémarrer réseau ou SSH.     |
| <b>Lire logs</b>          | Get-EventLog (P)           | <code>journalctl -xe</code>                              | Consulte les événements système.         | Diagnostiquer erreur serveur. |
| <b>Voir disques</b>       | Get-Disk (P)               | <code>lsblk</code>                                       | Liste disques et partitions.             | Identifier disque système.    |
| <b>Voir espace disque</b> | Get-Volume (P)             | <code>df -h</code>                                       | Affiche l'espace disponible.             | Diagnostiquer disque plein.   |
| <b>Monter partition</b>   | Non courant                | <code>sudo mount /dev/sdb1 /mnt</code>                   | Monte une partition dans l'arborescence. | Accéder à un disque ajouté.   |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie                 | À retenir                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points de contrôle</b> | Vérifier utilisateur, groupes, droits, propriétaire, services, espace disque et journaux.                                           |
| <b>Blocages fréquents</b> | Droits insuffisants, utilisateur absent d'un groupe, service arrêté, paquet non installé, disque plein.                             |
| <b>Astuces</b>            | Toujours vérifier avec <code>id</code> , <code>ls -l</code> , <code>systemctl status</code> et <code>journalctl</code> .            |
| <b>Pièges classiques</b>  | Utiliser root sans prudence ; oublier <code>-a</code> dans <code>usermod -aG</code> ; confondre droits numériques et propriétaires. |
| <b>Examen</b>             | Savoir expliquer la logique propriétaire/groupe/autres et lecture/écriture/exécution.                                               |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Debian : distribution Linux stable adaptée aux serveurs.
- Root : superutilisateur avec tous les droits.
- sudo : exécution temporaire avec privilèges.
- APT : gestionnaire de paquets Debian.
- UID : identifiant utilisateur.
- GID : identifiant groupe.
- Permissions Linux : lecture, écriture, exécution.
- Droits Linux : utilisateur, groupe, autres.
- Service : programme en arrière-plan.
- Journal : trace d'événements système.
- Montage : rendre une partition accessible dans l'arborescence.

### Ce que je dois comprendre

Linux gère les accès par identités et permissions. Chaque fichier appartient à un utilisateur et à un groupe. Les droits sont séparés entre propriétaire, groupe et autres. Les groupes permettent d'éviter de donner les droits individuellement à chaque utilisateur.

L'administration Debian repose sur quelques réflexes : vérifier l'identité, les droits, les services, les journaux et l'espace disque. Avant de modifier, il faut observer. Après modification, il faut contrôler.

### Commandes essentielles

| Commande                                  | Utilité                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <code>whoami</code>                       | Voir utilisateur courant |
| <code>id utilisateur</code>               | Voir UID, GID et groupes |
| <code>sudo adduser nom</code>             | Créer utilisateur        |
| <code>sudo deluser nom</code>             | Supprimer utilisateur    |
| <code>sudo groupadd groupe</code>         | Créer groupe             |
| <code>sudo usermod -aG groupe user</code> | Ajouter à un groupe      |
| <code>sudo passwd user</code>             | Changer mot de passe     |
| <code>ls -l</code>                        | Voir droits fichiers     |
| <code>chmod</code>                        | Modifier permissions     |

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>chown</code>                                       | Modifier propriétaire |
| <code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt upgrade</code> | Mettre à jour         |
| <code>sudo apt install paquet</code>                     | Installer paquet      |
| <code>systemctl status service</code>                    | Vérifier service      |
| <code>journalctl -xe</code>                              | Lire erreurs système  |
| <code>lsblk</code>                                       | Voir disques          |
| <code>df -h</code>                                       | Voir espace disque    |

---

---

## FICHE 4 — Active Directory : utilisateurs, groupes, OU et droits

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Administration Windows Server

Sous-thèmes :

- Active Directory
- Utilisateurs
- Groupes
- Unités d'organisation
- Droits et délégation

### 1. Définitions clés

| Terme                                    | Définition courte                | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                           | Mnémotechnique                    |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| AD DS — Active Directory Domain Services | Annuaire centralisé Windows      | AD DS centralise les comptes utilisateurs, ordinateurs, groupes et ressources. Il permet l'authentification et l'application de règles. Il repose sur un domaine et des contrôleurs de domaine. | AD = Annuaire Domaine             |
| DC — Domain Controller                   | Serveur authentification domaine | Le contrôleur de domaine héberge l'annuaire Active Directory. Il valide les connexions des utilisateurs. Il applique les stratégies. Il réplique les informations avec les autres DC.           | DC = Douane du Compte             |
| OU — Organizational Unit                 | Conteneur logique AD             | Une OU organise utilisateurs, ordinateurs ou groupes. Elle sert à déléguer l'administration. Elle permet aussi de cibler les GPO.                                                               | OU = Organisation Utile           |
| Groupe de sécurité                       | Ensemble d'autorisations         | Il regroupe des comptes pour attribuer des droits. Il simplifie la gestion des accès. On évite d'attribuer des permissions directement aux utilisateurs.                                        | Groupe = panier de droits         |
| Compte utilisateur                       | Identité numérique personnelle   | Le compte identifie une personne ou un service. Il permet l'ouverture de session. Il reçoit des droits via les groupes.                                                                         | Compte = badge nominatif          |
| SID — Security Identifier                | Identifiant unique sécurité      | Windows utilise le SID pour reconnaître un compte. Même si le nom change, le SID reste l'identité réelle. Les permissions reposent sur lui.                                                     | SID = carte d'identité invisible  |
| Délégation                               | Administration limitée confiée   | La délégation permet de confier une tâche sans donner tous les droits administrateur. Elle limite les risques. Elle permet une administration répartie.                                         | Déléguer = donner une clé précise |



---

## 2. Idées principales du chapitre

- Active Directory permet une gestion centralisée des identités et des ressources.
  - Les utilisateurs doivent être organisés dans des OU cohérentes avec l'entreprise.
  - Les droits doivent être donnés aux groupes plutôt qu'aux utilisateurs directement.
  - Les groupes simplifient la maintenance et réduisent les erreurs d'administration.
  - La délégation permet de confier certaines tâches sans donner tous les droits administrateur.
  - Le SID est l'identifiant réel utilisé par Windows pour les permissions.
  - Une bonne organisation AD facilite les GPO, les droits et le dépannage.
- 

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                            | Commande Windows                       | Commande Linux                      | Explication synthétique                                            | Exemple examen                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Voir l'utilisateur courant</b>   | whoami                                 | whoami                              | Affiche l'identité connectée.                                      | Contrôler le compte actif.        |
| <b>Lister groupes utilisateur</b>   | whoami /groups                         | id utilisateur                      | Windows affiche groupes et SID. Linux affiche UID, GID et groupes. | Vérifier les droits hérités.      |
| <b>Créer utilisateur local</b>      | net user nom motdepasse /add           | sudo adduser nom                    | /add crée le compte. adduser crée compte et home.                  | Créer compte test.                |
| <b>Ajouter à un groupe</b>          | net localgroup groupe utilisateur /add | sudo usermod -aG groupe utilisateur | Ajoute un utilisateur à un groupe.                                 | Ajouter au groupe admin.          |
| <b>Vérifier stratégie appliquée</b> | gpresult /r                            | Non applicable                      | Affiche les GPO appliquées.                                        | Diagnostiquer une GPO absente.    |
| <b>Créer utilisateur AD</b>         | New-ADUser (P)                         | Non applicable                      | Cmdlet PowerShell AD pour créer un utilisateur.                    | New-ADUser - Name " Jean Dupont " |
| <b>Créer groupe AD</b>              | New-ADGroup (P)                        | Non applicable                      | Crée un groupe Active Directory.                                   | Créer GG_Compta_Lecture.          |

|                                      |                           |                |                                                     |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ajouter utilisateur groupe AD</b> | Add-ADGroupMember (P)     | Non applicable | Ajoute un membre dans un groupe AD.                 | Add-ADGroupMember "Compta" jdupont |
| <b>Lister utilisateurs AD</b>        | Get-ADUser - Filter * (P) | Non applicable | Liste les utilisateurs AD.                          | Audit des comptes.                 |
| <b>Console AD</b>                    | dsa.msc                   | Non applicable | Ouvre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. | Gérer OU, utilisateurs et groupes. |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie                 | À retenir                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points de contrôle</b> | Vérifier le domaine, l'OU, les groupes, l'état du compte et les GPO appliquées.                  |
| <b>Blocages fréquents</b> | Compte désactivé, mot de passe expiré, mauvais groupe, mauvaise OU, réplication AD non terminée. |
| <b>Astuces</b>            | Toujours tester avec whoami /groups et gpresult /r.                                              |
| <b>Pièges classiques</b>  | Donner les droits directement à l'utilisateur au lieu d'utiliser un groupe.                      |
| <b>Bonne pratique</b>     | Nommer clairement les groupes selon leur fonction : GG_Compta_Lecture, GG_RH_Modification.       |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- AD DS est l'annuaire centralisé de Microsoft.
- DC signifie contrôleur de domaine.
- OU sert à organiser les objets et cibler les GPO.
- Les droits doivent être donnés aux groupes, pas directement aux utilisateurs.
- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.
- Le SID est l'identifiant réel utilisé par Windows pour les droits.
- Les groupes simplifient l'administration des permissions.

### Ce que je dois comprendre

Active Directory sert à centraliser l'administration d'un parc informatique. Au lieu de gérer chaque poste séparément, on gère les utilisateurs, groupes, ordinateurs et règles depuis le domaine. Les OU permettent d'organiser logiquement l'entreprise. Les groupes permettent d'attribuer des droits simplement. La logique professionnelle attendue est : utilisateur → groupe → ressource.

### Commandes essentielles

| Commande                          | Utilité                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <code>whoami</code>               | Voir l'utilisateur connecté           |
| <code>whoami /groups</code>       | Voir les groupes appliqués            |
| <code>gpresult /r</code>          | Voir les GPO appliquées               |
| <code>net user</code>             | Gérer les comptes locaux              |
| <code>net localgroup</code>       | Gérer les groupes locaux              |
| <code>New-ADUser</code>           | Créer un utilisateur AD               |
| <code>New-ADGroup</code>          | Créer un groupe AD                    |
| <code>Add-ADGroupMember</code>    | Ajouter un utilisateur à un groupe AD |
| <code>Get-ADUser -Filter *</code> | Lister les utilisateurs AD            |
| <code>dsa.msc</code>              | Ouvrir la console AD                  |

---

## FICHE 5 — Stratégies de groupe : GPO

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Administration Windows Server

Sous-thèmes :

- Création et liaison de GPO
- Application aux utilisateurs et ordinateurs
- Héritage et filtrage de sécurité
- Diagnostic des stratégies
- Dépannage GPO

### 1. Définitions clés

| Terme                                         | Définition courte         | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                     | Mnémotechnique                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GPO — Group Policy Object</b>              | Règle centralisée domaine | Une GPO applique des paramètres aux utilisateurs ou ordinateurs. Elle peut configurer sécurité, bureau, scripts ou restrictions. Elle s'applique via site, domaine ou OU. | GPO = Grande Politique Obligatoire          |
| <b>GPMC — Group Policy Management Console</b> | Console gestion GPO       | La console GPMC permet de créer, modifier et lier les GPO. Elle sert à gérer l'héritage, le filtrage et les paramètres.                                                   | GPMC = Gestion Politiques Microsoft Console |
| <b>GPUpdate — Group Policy Update</b>         | Actualisation stratégies  | Cette commande force la mise à jour des stratégies. Elle évite d'attendre le rafraîchissement automatique. Elle aide au dépannage.                                        | Update = mise à jour                        |
| <b>GPResult — Group Policy Result</b>         | Résultat stratégies       | Cette commande affiche les GPO réellement appliquées. Elle permet de voir pourquoi une règle fonctionne ou non. Elle est essentielle en diagnostic.                       | Result = résultat réel                      |
| <b>Héritage GPO</b>                           | Transmission des règles   | Une GPO liée à un niveau parent peut s'appliquer aux niveaux enfants. L'ordre d'application influence le résultat final.                                                  | Parent donne aux enfants                    |
| <b>Filtrage sécurité</b>                      | Ciblage par groupe        | Il permet d'appliquer une GPO seulement à certains utilisateurs ou ordinateurs. Il repose sur les groupes de sécurité.                                                    | Filtre = passoire                           |
| <b>Liaison GPO</b>                            | Attachement à une OU      | Une GPO doit être liée à un site, domaine ou OU pour s'appliquer. Sans liaison, elle ne cible aucun objet.                                                                | Lien = crochet GPO                          |
| <b>Loopback processing</b>                    | Boucle utilisateur poste  | Le mode loopback applique des paramètres utilisateur selon l'ordinateur utilisé. Il est utile pour postes partagés ou salles spécifiques.                                 | Boucle = poste décide                       |

## 2. Idées principales du chapitre

- Une GPO sert à configurer automatiquement des postes ou utilisateurs du domaine.
- Une GPO peut contenir des paramètres ordinateur et des paramètres utilisateur.
- L'ordre d'application classique est : local, site, domaine, OU.
- Une GPO ordinateur s'applique au démarrage ; une GPO utilisateur s'applique à l'ouverture de session.
- `gpupdate /force` force la mise à jour des stratégies.
- `gpresult /r` permet de vérifier les stratégies réellement appliquées.
- L'héritage, le filtrage sécurité et la position dans l'OU sont essentiels au diagnostic.
- Une GPO doit être testée sur une OU pilote avant déploiement large.

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif               | Commande Windows                           | Commande Linux                  | Explication synthétique                                      | Exemple examen                   |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ouvrir console GPO     | <code>gpmc.msc</code>                      | Non applicable                  | Ouvre la gestion des stratégies de groupe.                   | Créer ou lier une GPO.           |
| Forcer application GPO | <code>gpupdate /force</code>               | Non applicable                  | Réapplique toutes les stratégies.                            | Après modification d'une GPO.    |
| Voir GPO appliquées    | <code>gpresult /r</code>                   | Non applicable                  | Affiche le résumé utilisateur et ordinateur.                 | Vérifier si une GPO s'applique.  |
| Rapport HTML GPO       | <code>gpresult /h rapport.html</code>      | Non applicable                  | Génère un rapport lisible dans navigateur.                   | Produire preuve de diagnostic.   |
| Vérifier utilisateur   | <code>whoami /user</code>                  | <code>id</code>                 | Windows affiche identité et SID. Linux affiche UID/GID.      | Vérifier compte concerné.        |
| Vérifier groupes       | <code>whoami /groups</code>                | <code>groups utilisateur</code> | Affiche les groupes du compte.                               | Diagnostiquer filtrage sécurité. |
| Redémarrer poste       | <code>shutdown /r /t 0</code>              | <code>sudo reboot</code>        | <code>/r</code> redémarre ; <code>/t 0</code> immédiatement. | Appliquer GPO ordinateur.        |
| Vérifier domaine       | <code>nltest /dsgetdc:domaine.local</code> | Non applicable                  | Vérifie la découverte du contrôleur de domaine.              | Tester relation domaine.         |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier lien GPO, OU correcte, filtrage sécurité, héritage, réplication et DNS.               |
| Blocages fréquents | Poste dans mauvaise OU, utilisateur non membre du groupe ciblé, GPO désactivée, DNS incorrect. |
| Astuces            | Toujours lancer <code>gpresult /r</code> après <code>gpupdate /force</code> .                  |
| Pièges classiques  | Confondre configuration ordinateur et configuration utilisateur.                               |
| Bonne pratique     | Nommer clairement les GPO : GPO_Bureau_Raccourcis_Compta.                                      |

---

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- GPO signifie Group Policy Object.
- Une GPO s'applique aux utilisateurs ou aux ordinateurs.
- Ordre d'application : local → site → domaine → OU.
- `gpupdate /force` force l'application.
- `gpresult /r` vérifie l'application.
- `gpmc.msc` ouvre la console de gestion GPO.
- Une GPO mal liée ou mal filtrée ne s'applique pas.

### Ce que je dois comprendre

Une GPO est un outil d'automatisation. Elle évite de configurer chaque machine manuellement. Son application dépend de l'emplacement de l'objet dans Active Directory, du filtrage sécurité et de l'héritage. En dépannage, il ne faut pas supposer qu'une GPO s'applique : il faut le prouver avec `gpresult`.

### Commandes essentielles

| Commande                                   | Utilité                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <code>gpmc.msc</code>                      | Ouvrir la console GPO        |
| <code>gpupdate /force</code>               | Forcer les stratégies        |
| <code>gpresult /r</code>                   | Voir les GPO appliquées      |
| <code>gpresult /h rapport.html</code>      | Générer un rapport           |
| <code>whoami /groups</code>                | Vérifier groupes utilisateur |
| <code>shutdown /r /t 0</code>              | Redémarrer immédiatement     |
| <code>nltest /dsgetdc:domaine.local</code> | Vérifier découverte DC       |

---

## FICHE 6 — Sauvegarde et restauration Active Directory

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Continuité de service

Sous-thèmes :

- Politique de sauvegarde Active Directory
- Windows Server Backup
- Sauvegarde de l'état système
- Restauration d'objet ou d'annuaire
- Vérification après restauration

### 1. Définitions clés

| Terme                                         | Définition courte           | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                       | Mnémotechnique              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sauvegarde</b>                             | Copie de sécurité           | Elle protège les données contre perte, erreur ou panne. Pour AD, elle permet de restaurer l'état du système. Elle doit être régulière et vérifiée.                          | Sauver avant danger         |
| <b>Restauration</b>                           | Retour état antérieur       | Elle remet des données ou services dans un état fonctionnel. Elle peut concerner un fichier, un objet AD ou l'état système. Elle doit être contrôlée après exécution.       | Restaurer = revenir         |
| <b>État système</b>                           | Données critiques Windows   | Il contient les éléments nécessaires au système et à AD. Sa sauvegarde est indispensable pour un contrôleur de domaine. Il permet de restaurer les services critiques.      | État système = cœur serveur |
| <b>Windows Server Backup</b>                  | Outil sauvegarde Windows    | Fonctionnalité Windows Server pour sauvegarder volumes et état système. Elle s'installe via le gestionnaire de serveur ou PowerShell. Elle peut être utilisée avec wbadmin. | WSB = Windows Sauve Bien    |
| <b>wbadmin</b>                                | Commande sauvegarde Windows | wbadmin permet de lancer, lister et restaurer des sauvegardes. Il est utile pour automatiser. Il est important pour l'examen.                                               | WB = Windows Backup         |
| <b>AD Recycle Bin</b>                         | Corbeille Active Directory  | Elle permet de restaurer certains objets AD supprimés. Elle doit être activée avant l'incident. Elle ne remplace pas une sauvegarde complète.                               | Corbeille = seconde chance  |
| <b>DSRM — Directory Services Restore Mode</b> | Mode restauration AD        | DSRM permet de démarrer un contrôleur de domaine en mode restauration. Il sert lors d'opérations critiques sur AD. Il nécessite un mot de passe spécifique.                 | DSRM = mode secours AD      |



## 2. Idées principales du chapitre

- Un administrateur AD doit mettre en œuvre une politique de sauvegarde claire.
  - Sauvegarder Active Directory réduit les difficultés liées aux erreurs d'administration.
  - Une sauvegarde évite des tâches de reconstruction longues et risquées.
  - La sauvegarde de l'état système est centrale pour restaurer un contrôleur de domaine.
  - La sauvegarde doit être testée, pas seulement créée.
  - La restauration doit être maîtrisée avant l'incident.
  - Après restauration, il faut vérifier que les objets ou services attendus sont revenus.
  - Une sauvegarde stockée uniquement sur le serveur principal reste fragile.
- 

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                          | Commande Windows                                            | Commande Linux      | Explication synthétique                       | Exemple examen                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Installer outil sauvegarde</b> | Install-WindowsFeature<br>Windows-Server-Backup (P)         | Non applicable      | Installe Windows Server Backup.               | Préparer serveur sauvegarde.     |
| <b>Lancer console sauvegarde</b>  | wbadmin.msc                                                 | Non applicable      | Ouvre la console graphique.                   | Créer sauvegarde système.        |
| <b>Créer dossier sauvegarde</b>   | New-Item -ItemType<br>Directory C:\Sauvegarde (P)           | mkdir<br>/backup    | Crée un répertoire cible.                     | Préparer emplacement sauvegarde. |
| <b>Partager dossier</b>           | New-SmbShare -Name<br>Sauvegarde -Path<br>C:\Sauvegarde (P) | Samba /<br>smb.conf | Crée un partage réseau.                       | Stocker sauvegarde distante.     |
| <b>Mapper lecteur</b>             | net use Z:<br>\\serveur\Sauvegarde                          | mount -t<br>cifs    | Associe partage à lettre ou point de montage. | Accéder au partage sauvegarde.   |
| <b>Sauvegarder état système</b>   | wbadmin start<br>systemstatebackup -<br>backupTarget:Z:     | Non applicable      | Sauvegarde l'état système vers la cible.      | Sauvegarde AD.                   |
| <b>Lister sauvegardes</b>         | wbadmin get versions                                        | Non applicable      | Affiche les versions disponibles.             | Choisir point de restauration.   |

|                               |                                                             |                |                                   |                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Restaurer état système</b> | wbadmin start<br>systemstaterecovery -<br>version:dateheure | Non applicable | Restaure l'état système.          | Récupération après suppression AD. |
| <b>Vérifier santé AD</b>      | dcdiag                                                      | Non applicable | Diagnostic contrôleur de domaine. | Contrôler AD après restauration.   |
| <b>Redémarrer serveur</b>     | Restart-Computer (P)                                        | reboot         | Redémarre le serveur.             | Finaliser restauration.            |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie                 | À retenir                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points de contrôle</b> | Vérifier présence sauvegarde, date, cible, intégrité, droits et possibilité de restauration.       |
| <b>Blocages fréquents</b> | Pas assez d'espace disque, cible inaccessible, sauvegarde jamais testée, mauvaise version choisie. |
| <b>Astuces</b>            | Documenter la procédure et faire un test de restauration périodique.                               |
| <b>Pièges classiques</b>  | Confondre sauvegarde fichier simple et sauvegarde état système AD.                                 |
| <b>Bonne pratique</b>     | Stocker au moins une sauvegarde hors du serveur principal.                                         |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Active Directory est critique pour l'authentification et la gestion du domaine.
- Sauvegarder AD permet de récupérer utilisateurs, ordinateurs, objets et configuration.
- La sauvegarde importante pour AD est celle de l'état système.
- `wbadmin` est l'outil ligne de commande Windows Server Backup.
- `dcdiag` vérifie la santé d'un contrôleur de domaine.
- Une sauvegarde doit être testée pour être fiable.
- Une restauration doit toujours être vérifiée.

### Ce que je dois comprendre

Une sauvegarde inutile est une sauvegarde non testée. En environnement AD, il faut prévoir la restauration avant la panne.

La sauvegarde protège contre suppression d'objet, panne serveur ou mauvaise manipulation. La restauration doit être documentée pour éviter l'improvisation en situation critique.

### Commandes essentielles

| Commande                                                  | Utilité                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup</code> | Installer l'outil               |
| <code>wbadmin.msc</code>                                  | Ouvrir console sauvegarde       |
| <code>wbadmin start systemstatebackup</code>              | Sauvegarder l'état système      |
| <code>wbadmin get versions</code>                         | Lister les sauvegardes          |
| <code>wbadmin start systemstaterecovery</code>            | Restaurer l'état système        |
| <code>dcdiag</code>                                       | Tester le contrôleur de domaine |
| <code>Restart-Computer</code>                             | Redémarrer serveur              |

## FICHE 7 — Réseau TCP/IP, DNS et DHCP

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Réseaux informatiques

Sous-thèmes :

- Adressage IPv4
- Masque et CIDR
- Passerelle et routage
- DNS
- DHCP
- Diagnostic réseau

### 1. Définitions clés

| Terme                                        | Définition courte        | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                              | Mnémotechnique            |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>IP — Internet Protocol</b>                | Adresse logique réseau   | Une adresse IP identifie une machine sur un réseau. Elle permet l'acheminement des paquets. Elle peut être statique ou dynamique. Elle fonctionne avec un masque.  | IP = Identité Poste       |
| <b>IPv4 — Internet Protocol version 4</b>    | Adresse sur 32 bits      | IPv4 utilise des adresses comme 192 . 168 . 1 . 10. Elle est encore très utilisée en entreprise. Elle est composée de quatre octets.                               | 4 nombres = IPv4          |
| <b>Masque de sous-réseau</b>                 | Sépare réseau et hôte    | Le masque indique quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau. Il permet de savoir si deux machines sont dans le même réseau.                               | Masque = frontière réseau |
| <b>CIDR — Classless Inter-Domain Routing</b> | Notation du masque       | CIDR écrit le masque avec un slash, par exemple /24. Plus le chiffre est grand, moins il y a d'hôtes disponibles.                                                  | Slash = taille réseau     |
| <b>Passerelle</b>                            | Sortie du réseau         | La passerelle permet à une machine de communiquer avec un autre réseau. Elle correspond souvent à l'adresse IP du routeur. Sans passerelle, pas d'accès extérieur. | Passerelle = porte sortie |
| <b>DNS — Domain Name System</b>              | Traducteur noms-adresses | DNS transforme un nom en adresse IP. Active Directory dépend fortement du DNS. Une mauvaise résolution bloque souvent l'accès au domaine.                          | DNS = Dico Noms Serveurs  |

|                                                   |                            |                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol</b> | Attribution IP automatique | DHCP distribue IP, masque, passerelle et DNS. Il évite la configuration manuelle. Il utilise des baux.                        | DHCP = Donne Host Config Propre |
| <b>Bail DHCP</b>                                  | Location temporaire IP     | Le bail correspond à la durée pendant laquelle une adresse est attribuée à un client. Il peut être renouvelé automatiquement. | Bail = location IP              |
| <b>Route</b>                                      | Chemin réseau défini       | Une route indique par où envoyer les paquets. La route par défaut est utilisée quand aucune autre route ne correspond.        | Route = panneau directionnel    |
| <b>APIPA</b>                                      | Adresse auto 169.254       | APIPA apparaît quand un poste Windows ne reçoit pas d'adresse DHCP. Elle indique souvent un problème DHCP ou réseau.          | APIPA = DHCP absent             |

## 2. Idées principales du chapitre

- Une machine doit avoir une adresse IP, un masque, une passerelle et un DNS corrects.
- Une adresse IP seule ne suffit pas à communiquer correctement.
- Le masque permet de déterminer si deux machines appartiennent au même réseau.
- Le DNS est indispensable dès qu'on utilise des noms au lieu d'adresses IP.
- DHCP simplifie la configuration réseau des postes.
- Le routage permet la communication entre plusieurs réseaux.
- Le dépannage réseau suit une logique progressive : local, IP, passerelle, DNS, service.
- Une mauvaise configuration DNS est une cause classique de problème Active Directory.

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                     | Commande Windows | Commande Linux   | Explication synthétique                                                            | Exemple examen               |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voir configuration IP</b> | ipconfig /all    | ip a             | Windows affiche IP, masque, passerelle, DNS. Linux affiche interfaces et adresses. | Vérifier IP et DNS.          |
| <b>Tester connectivité</b>   | ping 8.8.8.8     | ping 8.8.8.8     | Teste la connectivité ICMP vers une IP.                                            | Distinguer panne réseau/DNS. |
| <b>Tester passerelle</b>     | ping 192.168.1.1 | ping 192.168.1.1 | Vérifie si la passerelle répond.                                                   | Tester sortie réseau local.  |

|                               |                                                        |                                              |                                            |                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tester DNS</b>             | nslookup<br>nom                                        | dig nom /<br>nslookup nom                    | Résout un nom DNS.                         | Vérifier<br>domaine<br>AD.          |
| <b>Voir routes</b>            | route<br>print                                         | ip route                                     | Affiche la table de routage.               | Vérifier route<br>par défaut.       |
| <b>Tracer<br/>chemin</b>      | tracert<br>IP                                          | tracert<br>IP                                | Affiche les routeurs traversés.            | Localiser<br>une coupure<br>réseau. |
| <b>Renouveler<br/>DHCP</b>    | ipconfig<br>/release<br>puis<br>ipconfig<br>/renew     | sudo<br>dhclient -r<br>puis sudo<br>dhclient | Libère puis redemande une<br>adresse DHCP. | Corriger bail<br>DHCP.              |
| <b>Vider cache<br/>DNS</b>    | ipconfig<br>/flushdn<br>s                              | sudo<br>resolvectl<br>flush-caches           | Efface cache DNS local.                    | Corriger<br>ancienne<br>résolution. |
| <b>Tester port</b>            | Test-<br>NetConne<br>ction<br>hôte -<br>Port 80<br>(P) | nc -vz hôte<br>80                            | Teste connectivité TCP vers un<br>port.    | Vérifier<br>service<br>accessible.  |
| <b>Voir ports<br/>ouverts</b> | netstat<br>-ano                                        | ss -tulpen                                   | Liste connexions, ports et<br>processus.   | Identifier<br>service<br>écoutant.  |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie                 | À retenir                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points de contrôle</b> | Vérifier interface, IP, masque, passerelle, DNS, câble/VLAN, pare-feu et service distant. |
| <b>Blocages fréquents</b> | Mauvais DNS, passerelle absente, conflit IP, bail DHCP expiré, adresse APIPA.             |
| <b>Astuces</b>            | Tester d'abord ping IP, puis ping nom, puis service/port.                                 |
| <b>Pièges classiques</b>  | Croire que le réseau fonctionne parce que le Wi-Fi est connecté.                          |
| <b>Bonne pratique</b>     | Documenter plages IP, réservations DHCP et serveurs DNS.                                  |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- IP : identifie une machine sur un réseau.
- Masque : sépare partie réseau et partie hôte.
- /24 correspond à 255.255.255.0.
- Passerelle : permet de sortir du réseau local.
- DNS : traduit les noms en adresses IP.
- DHCP : attribue automatiquement la configuration IP.
- Route par défaut : chemin utilisé quand aucune autre route ne correspond.
- 169.254.x.x indique souvent un échec DHCP.
- Active Directory dépend fortement du DNS.

### Ce que je dois comprendre

Le dépannage réseau se fait par couches. On vérifie d'abord la carte réseau et l'adresse IP, puis la passerelle, puis le DNS, puis le service applicatif.

Si `ping 8.8.8.8` fonctionne mais pas `ping google.com`, le problème est probablement DNS. Si rien ne répond hors réseau local, il faut vérifier la passerelle.

### Commandes essentielles

| Commande                          | Utilité                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <code>ipconfig /all</code>        | Voir configuration complète Windows |
| <code>ip a</code>                 | Voir adresses Linux                 |
| <code>ping</code>                 | Tester connectivité                 |
| <code>nslookup</code>             | Tester DNS Windows/Linux            |
| <code>dig</code>                  | Tester DNS Linux                    |
| <code>ipconfig /renew</code>      | Renouveler DHCP Windows             |
| <code>route print</code>          | Voir routes Windows                 |
| <code>ip route</code>             | Voir routes Linux                   |
| <code>tracert / traceroute</code> | Suivre chemin réseau                |
| <code>Test-NetConnection</code>   | Tester un port Windows              |
| <code>nc -vz</code>               | Tester un port Linux                |

## FICHE 8 — Partage de fichiers et permissions Windows / Linux

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Partage de fichiers et permissions Windows / Linux

Sous-thèmes :

- Partage Windows SMB
- Permissions NTFS et partage
- Samba sous Linux
- NFS sous Linux
- Permissions Linux classiques et ACL

---

### 1. Définitions clés

| Terme                                    | Définition courte           | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                                       | Mnémotechnique                            |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SMB — Server Message Block</b>        | Partage réseau Windows      | SMB permet d'accéder à des fichiers, dossiers et imprimantes sur le réseau. Il est utilisé nativement par Windows. Samba permet à Linux de parler SMB. L'accès dépend des droits de partage et fichiers.    | SMB = Serveur Met Bureaux                 |
| <b>Samba</b>                             | SMB pour Linux              | Samba fournit des partages compatibles Windows depuis Linux. Sa configuration principale est dans <code>smb.conf</code> . Les utilisateurs Samba doivent souvent être ajoutés avec <code>smbpasswd</code> . | Samba danse avec Windows                  |
| <b>NFS — Network File System</b>         | Partage fichiers Unix/Linux | NFS permet de monter un dossier distant comme s'il était local. Il est courant entre serveurs Linux. Le serveur exporte un dossier, le client le monte.                                                     | NFS = Network Folder Simple               |
| <b>NTFS — New Technology File System</b> | Système fichiers Windows    | NTFS gère les droits, propriétaires, héritages et journaux. Les droits NTFS s'appliquent même en local. En réseau, ils se combinent avec les permissions de partage.                                        | NTFS = Niveaux Très Fins Sécurité         |
| <b>ACL — Access Control List</b>         | Liste droits détaillés      | Les ACL donnent des droits précis à des utilisateurs ou groupes. Sous Windows, elles sont intégrées à NTFS. Sous Linux, elles complètent <code>rwX</code> .                                                 | ACL = Autorisations Ciblées               |
| <b>chmod</b>                             | Change les droits           | <code>chmod</code> modifie les permissions Linux classiques. Les droits sont lecture, écriture et exécution. Ils s'appliquent à l'utilisateur, au groupe et aux autres.                                     | <code>rwX</code> = Lire, écrire, exécuter |



|                    |                              |                                                                                                                                                            |                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>chown</b>       | Change propriétaire          | chown modifie le propriétaire et/ou groupe d'un fichier. Il est essentiel pour corriger les accès Linux. Il nécessite souvent les droits root.             | chown = change owner |
| <b>umask</b>       | Droits par défaut            | umask retire des droits lors de la création de fichiers. Il définit les permissions initiales. Un mauvais umask peut trop ouvrir ou bloquer les fichiers.  | umask masque droits  |
| <b>Héritage</b>    | Droits transmis              | L'héritage applique les droits d'un dossier parent aux éléments enfants. Il simplifie l'administration. Il peut aussi propager une mauvaise configuration. | Parent donne enfants |
| <b>valid users</b> | Utilisateurs Samba autorisés | Directive Samba qui limite l'accès à un partage à certains utilisateurs ou groupes. Elle renforce la sécurité du partage.                                  | valid = autorisé     |

---

## 2. Idées principales du chapitre

- Un partage réseau ne dépend pas seulement du protocole utilisé, mais aussi des permissions locales appliquées aux fichiers.
  - Sous Windows, il faut distinguer les droits de partage et les droits NTFS.
  - Sous Windows, la permission effective est souvent la plus restrictive entre partage et NTFS.
  - Sous Linux, les droits classiques `rwX` peuvent être complétés par des ACL avec `setfacl`.
  - Samba permet à un serveur Linux de fournir des partages accessibles depuis Windows.
  - NFS est surtout utilisé dans les environnements Linux/Unix.
  - Un accès refusé vient souvent d'un conflit entre permissions réseau et permissions système.
  - Pour sécuriser un partage, il faut appliquer le principe du moindre privilège.
  - Les partages doivent être testés depuis un poste client, pas seulement depuis le serveur.
-

### 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                          | Commande Windows                        | Commande Linux                               | Explication synthétique                        | Exemple examen               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voir les partages</b>          | net share                               | smbclient -L //serveur -U user               | Liste les partages Windows ou SMB.             | Vérifier partage disponible. |
| <b>Créer partage Windows</b>      | net share Docs=C:\Docs /grant:User,READ | Non applicable                               | Crée un partage nommé Docs avec droit lecture. | Partager dossier C:\Docs.    |
| <b>Connecter lecteur réseau</b>   | net use Z: \\serveur\partage            | mount -t cifs //serveur/partage /mnt/partage | Monte un partage distant.                      | Accéder à un dossier réseau. |
| <b>Supprimer lecteur réseau</b>   | net use Z: /delete                      | umount /mnt/partage                          | Déconnecte le montage réseau.                  | Retirer lecteur Z.           |
| <b>Voir droits NTFS/Linux</b>     | icacls C:\Docs                          | ls -l /data                                  | Affiche ACL NTFS ou droits Linux.              | Contrôler permissions.       |
| <b>Modifier droits NTFS/Linux</b> | icacls C:\Docs /grant User:R            | chmod 750 /data                              | Donne lecture Windows ou modifie droits Linux. | Donner lecture à Alice.      |
| <b>Changer propriétaire</b>       | Non courant                             | chown user:group fichier                     | Modifie propriétaire et groupe Linux.          | Corriger propriétaire.       |
| <b>Ajouter ACL Linux</b>          | Non applicable                          | setfacl -m u:alice:rwX /data                 | -m modifie ACL ; u cible utilisateur.          | Donner droits à Alice.       |
| <b>Lire ACL Linux</b>             | Non applicable                          | getfacl /data                                | Affiche ACL appliquées.                        | Vérifier droits détaillés.   |
| <b>Installer Samba</b>            | Non applicable                          | sudo apt install samba                       | Installe le service SMB Linux.                 | Préparer serveur Samba.      |
| <b>Ajouter utilisateur Samba</b>  | Non applicable                          | sudo smbpasswd -a user                       | Ajoute un utilisateur à Samba.                 | Autoriser Alice.             |

|                                  |                |                                                           |                                       |                                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lister utilisateurs Samba</b> | Non applicable | <code>sudo pdbedit -L</code>                              | Liste les utilisateurs Samba.         | Vérifier comptes Samba.           |
| <b>Vérifier Samba</b>            | Non applicable | <code>systemctl status smbd</code>                        | Vérifie l'état du service Samba.      | Diagnostiquer partage.            |
| <b>Voir connexions Samba</b>     | Non applicable | <code>sudo smbstatus</code>                               | Affiche sessions et fichiers ouverts. | Voir utilisateurs connectés.      |
| <b>Voir logs Samba</b>           | Non applicable | <code>sudo journalctl -u smbd --since "1 hour ago"</code> | Consulte les logs Samba récents.      | Trouver erreur accès.             |
| <b>Redémarrer Samba</b>          | Non applicable | <code>sudo systemctl restart smbd</code>                  | Redémarre Samba après modification.   | Appliquer <code>smb.conf</code> . |
| <b>Voir exports NFS</b>          | Non applicable | <code>showmount -e serveur</code>                         | Affiche les exports NFS.              | Vérifier partage NFS.             |
| <b>Monter NFS</b>                | Non applicable | <code>sudo mount -t nfs serveur:/export /mnt/nfs</code>   | Monte un partage NFS.                 | Monter <code>/data</code> .       |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie                 | À retenir                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points de contrôle</b> | Vérifier service, pare-feu, utilisateur, droits fichiers, droits partage, accès depuis un client.                                                                        |
| <b>Blocages fréquents</b> | Utilisateur Linux non ajouté à Samba, droits Linux corrects mais <code>smb.conf</code> bloquant, droits NTFS refusant l'accès.                                           |
| <b>Astuces</b>            | Vérifier <code>valid users</code> , <code>read only</code> , <code>write list</code> , <code>smbstatus</code> , <code>journalctl -u smbd</code> , <code>getfacl</code> . |
| <b>Pièges classiques</b>  | Donner trop de droits pour "faire marcher", oublier de redémarrer Samba, confondre droits partage et droits fichiers.                                                    |
| <b>Bonne pratique</b>     | Appliquer le moindre privilège et tester avec un compte utilisateur standard.                                                                                            |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- SMB sert au partage de fichiers et d'imprimantes, surtout en environnement Windows.
- Samba permet à Linux de fournir des partages compatibles Windows.
- NFS sert au partage de fichiers entre systèmes Linux/Unix.
- NTFS gère les permissions avancées sous Windows.
- ACL permet de définir des droits précis par utilisateur ou groupe.
- Les droits Linux classiques sont : r lecture, w écriture, x exécution.
- Les droits Linux s'appliquent à trois niveaux : utilisateur, groupe, autres.
- Un accès réseau dépend toujours de deux niveaux : droits du partage et droits du système de fichiers.
- Sous Windows, la permission effective est généralement la plus restrictive entre droits de partage et droits NTFS.
- Sous Samba, l'utilisateur doit exister côté Linux et être ajouté à Samba avec `smbpasswd -a`.

### Ce que je dois comprendre

Un partage réseau fonctionne par couches. Le protocole permet d'accéder à la ressource à distance, mais les permissions locales décident réellement de ce que l'utilisateur peut faire.

Sous Windows, il faut toujours vérifier les droits de partage et les droits NTFS. Un utilisateur peut avoir le droit d'ouvrir le partage, mais être bloqué par NTFS. À l'inverse, il peut avoir des droits NTFS corrects mais être bloqué au niveau du partage.

Sous Linux, les permissions système doivent correspondre à la configuration Samba ou NFS. Si un utilisateur peut voir un partage mais pas écrire, il faut contrôler le compte utilisé, les groupes, les droits Linux, les ACL, la configuration du partage et les journaux.

### Commandes essentielles

| Commande                                    | Utilité                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>net share</code>                      | Voir ou créer les partages Windows    |
| <code>net use</code>                        | Connecter un lecteur réseau Windows   |
| <code>icacls</code>                         | Lire ou modifier les droits NTFS      |
| <code>smbclient -L //serveur -U user</code> | Lister les partages SMB depuis Linux  |
| <code>mount -t cifs</code>                  | Monter un partage SMB sous Linux      |
| <code>chmod</code>                          | Modifier les droits Linux             |
| <code>chown</code>                          | Modifier propriétaire et groupe Linux |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>setfacl</b>                               | Ajouter ou modifier une ACL Linux |
| <b>getfacl</b>                               | Lire les ACL Linux                |
| <b>sudo apt install samba</b>                | Installer Samba                   |
| <b>sudo smbpasswd -a user</b>                | Ajouter un utilisateur Samba      |
| <b>sudo pdbedit -L</b>                       | Lister les utilisateurs Samba     |
| <b>systemctl status smbd</b>                 | Vérifier le service Samba         |
| <b>sudo systemctl restart smbd</b>           | Redémarrer Samba                  |
| <b>sudo smbstatus</b>                        | Voir les connexions Samba actives |
| <b>sudo journalctl -u smbd</b>               | Lire les journaux Samba           |
| <b>showmount -e serveur</b>                  | Voir les exports NFS              |
| <b>mount -t nfs serveur:/export /mnt/nfs</b> | Monter un partage NFS             |

---

## FICHE 9 — Accès distant : SSH, RDP et administration distante

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Accès distant et administration

Sous-thèmes :

- SSH sous Linux
- RDP sous Windows
- PowerShell Remoting
- WinRM
- Sécurisation de l'accès distant
- Diagnostic de connexion distante

### 1. Définitions clés

| Terme                                    | Définition courte                | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                              | Mnémotechnique                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SSH — Secure Shell</b>                | Terminal distant chiffré         | SSH permet d'administrer un serveur à distance en ligne de commande. Le trafic est chiffré. Il utilise généralement le port TCP 22. Il peut utiliser un mot de passe ou des clés.                  | SSH = Shell Sécurisé à l'Horizon     |
| <b>RDP — Remote Desktop Protocol</b>     | Bureau distant Windows           | RDP permet d'ouvrir une session graphique distante sur Windows. Il utilise généralement le port TCP 3389. Il doit être limité et sécurisé. Il ne doit pas être exposé directement sans protection. | RDP = Regarder le Desktop à distance |
| <b>WinRM — Windows Remote Management</b> | Gestion distante Windows         | WinRM permet l'administration distante Windows, notamment avec PowerShell. Il utilise HTTP ou HTTPS. Il sert à exécuter des commandes à distance. Il est utile pour automatiser.                   | WinRM = Windows Répond aux Missions  |
| <b>PowerShell Remoting</b>               | PowerShell à distance            | PowerShell Remoting utilise WinRM. Il permet d'ouvrir une session distante ou d'exécuter une commande sur un serveur. Il simplifie l'administration centralisée.                                   | Remoting = PowerShell loin           |
| <b>Clé SSH</b>                           | Authentification cryptographique | Une paire de clés remplace ou complète le mot de passe. La clé publique est copiée sur le serveur. La clé privée reste secrète sur le client. Elle doit être protégée.                             | Publique dehors, privée dedans       |
| <b>Bastion</b>                           | Point d'entrée sécurisé          | Un bastion centralise l'accès administratif. Il évite d'exposer tous les serveurs. Il permet souvent la journalisation et le contrôle des accès.                                                   | Bastion = porte fortifiée            |

|                                          |                           |                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MFA — Multi-Factor Authentication</b> | Authentification multiple | Le MFA ajoute un facteur au mot de passe. Il réduit le risque lié au vol d'identifiants. Il est recommandé pour les accès distants sensibles. | MFA = Mot de passe + Facteur Ajouté |
| <b>Pare-feu</b>                          | Filtre les flux           | Le pare-feu autorise ou bloque des ports. Il limite l'exposition des services distants. Il doit être configuré précisément.                   | Port fermé = porte fermée           |
| <b>Journalisation</b>                    | Trace des connexions      | Les journaux enregistrent les tentatives et sessions. Ils aident au diagnostic et à l'audit. Ils permettent d'identifier les accès suspects.  | Logs = carnet d'entrée              |

## 2. Idées principales du chapitre

- L'administration distante est indispensable en entreprise, mais elle augmente la surface d'attaque.
- SSH est l'outil standard pour administrer Linux à distance.
- RDP est pratique pour Windows, mais il ne doit pas être exposé directement à Internet.
- PowerShell Remoting permet d'automatiser l'administration Windows à distance.
- Les clés SSH sont préférables aux mots de passe seuls.
- Les accès distants doivent être limités, journalisés et protégés.
- Le pare-feu et les droits utilisateurs sont aussi importants que le service distant lui-même.
- En dépannage, il faut distinguer problème réseau, port fermé, service arrêté, authentification ou droits insuffisants.

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                   | Commande Windows                          | Commande Linux    | Explication synthétique            | Exemple examen         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Tester connectivité</b> | ping serveur                              | ping serveur      | Vérifie la réponse IP.             | ping 192.168.1.10      |
| <b>Tester port</b>         | Test-NetConnection serveur -Port 3389 (P) | nc -vz serveur 22 | Vérifie l'ouverture d'un port TCP. | Tester RDP ou SSH.     |
| <b>Connexion SSH</b>       | ssh user@serveur                          | ssh user@serveur  | Ouvre une session SSH distante.    | ssh admin@192.168.1.10 |

|                                    |                                                                |                             |                                        |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Générer clé SSH</b>             | ssh-keygen                                                     | ssh-keygen                  | Crée une paire clé publique/privée.    | ssh-keygen -t ed25519                  |
| <b>Copier clé SSH</b>              | Non natif courant                                              | ssh-copy-id user@serveur    | Copie la clé publique sur le serveur.  | ssh-copy-id admin@192.168.1.10         |
| <b>Vérifier SSH</b>                | Non applicable                                                 | systemctl status ssh        | Vérifie le service SSH.                | sudo systemctl status ssh              |
| <b>Redémarrer SSH</b>              | Non applicable                                                 | sudo systemctl restart ssh  | Redémarre le service SSH.              | Après modification de config.          |
| <b>Lire logs SSH</b>               | Non applicable                                                 | journalctl -u ssh           | Consulte les événements SSH.           | journalctl -u ssh --since "1 hour ago" |
| <b>Connexion RDP</b>               | mstsc /v:serveur                                               | xfreerdp /v:serveur /u:user | Lance une session bureau distant.      | mstsc /v:SRV01                         |
| <b>Activer RDP</b>                 | SystemPropertiesRemote.exe                                     | Non applicable              | Ouvre les paramètres d'accès distant.  | Autoriser bureau distant.              |
| <b>Activer WinRM</b>               | Enable-PSRemoting -Force (P)                                   | Non applicable              | Active PowerShell distant.             | Préparer administration distante.      |
| <b>Session PowerShell distante</b> | Enter-PSSession -ComputerName SRV01 (P)                        | Non applicable              | Ouvre une session distante PowerShell. | Administrer SRV01.                     |
| <b>Commande distante</b>           | Invoke-Command -ComputerName SRV01 -ScriptBlock {hostname} (P) | ssh user@serveur "hostname" | Exécute une commande à distance.       | Vérifier nom machine.                  |
| <b>Voir sessions</b>               | quser                                                          | who                         | Affiche les utilisateurs connectés.    | Voir sessions actives.                 |



## 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier IP ou DNS, port ouvert, service actif, compte autorisé, mot de passe ou clé valide, pare-feu correct.                       |
| Blocages fréquents | RDP désactivé, port 3389 bloqué, SSH non installé, mauvaise clé privée, utilisateur non autorisé, DNS incorrect.                     |
| Astuces            | Tester avec IP puis nom DNS ; tester le port avec <code>Test-NetConnection</code> ou <code>nc</code> ; lire les journaux.            |
| Pièges classiques  | Exposer RDP sur Internet ; utiliser root en SSH ; laisser l'authentification par mot de passe sans restriction ; oublier MFA ou VPN. |
| Bonne pratique     | Passer par VPN ou bastion, limiter les comptes autorisés, journaliser les accès et désactiver les services inutiles.                 |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- SSH : administration distante chiffrée, port TCP 22.
- RDP : bureau distant Windows, port TCP 3389.
- WinRM : administration distante Windows par PowerShell.
- PowerShell Remoting utilise WinRM.
- Clé SSH : clé publique sur serveur, clé privée protégée côté client.
- VPN ou bastion recommandé pour les accès distants sensibles.
- Les accès distants doivent être limités, tracés et sécurisés.
- Tester un accès distant revient à vérifier : réseau, port, service, authentification, droits.

### Ce que je dois comprendre

Un échec de connexion distante peut venir de quatre niveaux principaux : réseau, port, service ou authentification.

Il faut donc tester dans l'ordre : la connectivité IP, le port TCP, l'état du service, puis les droits du compte. L'administration distante ne doit pas être ouverte largement, car elle donne un accès direct au système.

## Commandes essentielles

| Commande                              | Utilité                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <code>ssh user@serveur</code>         | Connexion SSH                      |
| <code>ssh-keygen</code>               | Générer clé SSH                    |
| <code>ssh-copy-id</code>              | Installer clé publique SSH         |
| <code>systemctl status ssh</code>     | Vérifier service SSH               |
| <code>journalctl -u ssh</code>        | Lire logs SSH                      |
| <code>mstsc /v:serveur</code>         | Connexion RDP                      |
| <code>Test-NetConnection -Port</code> | Tester port Windows                |
| <code>nc -vz</code>                   | Tester port Linux                  |
| <code>Enable-PSRemoting -Force</code> | Activer PowerShell distant         |
| <code>Enter-PSSession</code>          | Ouvrir session PowerShell distante |
| <code>Invoke-Command</code>           | Exécuter commande distante Windows |
| <code>quser</code>                    | Voir sessions Windows              |
| <code>who</code>                      | Voir sessions Linux                |

---

## FICHE 10 — Serveur d'impression

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Serveur d'impression

Sous-thèmes :

- Installation du rôle serveur d'impression
- Partage d'imprimante
- Pilotes
- File d'attente
- Spouleur d'impression
- Déploiement par GPO
- Dépannage impression

### 1. Définitions clés

| Terme                                     | Définition courte         | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                       | Mnémotechnique               |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Serveur d'impression</b>               | Centralise imprimantes    | Il gère les imprimantes, pilotes, files et droits. Les clients se connectent au serveur. Cela simplifie l'administration.                                   | Gare des impressions         |
| <b>Imprimante réseau</b>                  | Imprimante accessible IP  | Elle est connectée au réseau par câble ou Wi-Fi. Elle possède une adresse IP. Elle peut être partagée via un serveur.                                       | IP = Imprimante Présente     |
| <b>File d'attente</b>                     | Travaux en attente        | Elle stocke les documents avant impression. L'administrateur peut suspendre, reprendre ou supprimer des travaux. Elle aide au diagnostic.                   | File = queue d'impression    |
| <b>Pilote</b>                             | Traducteur imprimante     | Le pilote permet au système de communiquer avec l'imprimante. Un mauvais pilote provoque souvent des erreurs. Il doit correspondre au modèle et au système. | Pilote conduit l'imprimante  |
| <b>Spouleur</b>                           | Service impression        | Le spouleur reçoit et planifie les travaux. Sous Windows, c'est le service Print Spooler. S'il bloque, l'impression échoue.                                 | Spooler = chef d'orchestre   |
| <b>GPO — Group Policy Object</b>          | Stratégie de groupe       | Une GPO peut déployer automatiquement une imprimante. Elle cible utilisateurs ou ordinateurs. Elle réduit les installations manuelles.                      | GPO = Groupe Pousse Objet    |
| <b>CUPS — Common Unix Printing System</b> | Impression Linux          | CUPS gère l'impression sous Linux. Il administre imprimantes, files et travaux. Il fournit souvent une interface web locale.                                | CUPS = Coupe-file impression |
| <b>Port TCP/IP</b>                        | Adresse impression réseau | Le port TCP/IP identifie l'adresse réseau de l'imprimante. Il permet au serveur d'envoyer les travaux au bon périphérique.                                  | Port = chemin imprimante     |

## 2. Idées principales du chapitre

- Un serveur d'impression centralise la gestion des imprimantes et des pilotes.
  - La centralisation simplifie l'administration dans un parc de postes.
  - Le spouleur d'impression est un service critique à vérifier en cas de panne.
  - Les droits permettent de contrôler qui peut imprimer ou administrer une imprimante.
  - Le déploiement par GPO facilite l'ajout automatique d'imprimantes aux postes.
  - Les pilotes doivent être compatibles avec l'imprimante et les systèmes clients.
  - La file d'attente est le premier endroit à vérifier en cas d'impression bloquée.
  - Une imprimante réseau doit avoir une IP stable ou une réservation DHCP.
- 

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                | Commande Windows                                                                     | Commande Linux                                          | Explication synthétique              | Exemple examen              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Voir imprimantes        | Get-Printer (P)                                                                      | lpstat -p                                               | Liste les imprimantes installées.    | Diagnostic impression.      |
| Voir état complet       | Get-Printer (P)                                                                      | lpstat -t                                               | Affiche imprimantes et files.        | Vérifier file bloquée.      |
| Ajouter port TCP/IP     | Add-PrinterPort -Name "IP_192.168.1.50" - PrinterHostAddress 192.168.1.50 (P)        | Non applicable                                          | Crée un port réseau pour imprimante. | Préparer imprimante réseau. |
| Ajouter imprimante      | Add-Printer -Name "HP-Bureau" - DriverName "Pilote" - PortName "IP_192.168.1.50" (P) | lpadmin -p HP -E -v socket://192.168.1.50 -m everywhere | Installe une imprimante.             | Ajouter imprimante IP.      |
| Supprimer imprimante    | Remove-Printer -Name "HP-Bureau" (P)                                                 | lpadmin -x HP                                           | Supprime l'imprimante.               | Nettoyer configuration.     |
| Redémarrer spouleur     | Restart-Service Spooler (P)                                                          | sudo systemctl restart cups                             | Redémarre service impression.        | Débloquer impression.       |
| Voir service impression | Get-Service Spooler (P)                                                              | systemctl status cups                                   | Vérifie état du service.             | Diagnostic spouleur.        |

|                                  |                                 |                      |                                 |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Vider file Windows</b>        | `Get-PrintJob -PrinterName "HP" | Remove-PrintJob` (P) | cancel -a HP                    | Supprime les travaux bloqués.   |
| <b>Imprimer test</b>             | Interface graphique             | lp fichier.txt       | Lance une impression de test.   | Vérifier fonctionnement.        |
| <b>Ouvrir gestion impression</b> | printmanagement.msc             | Interface CUPS       | Console de gestion imprimantes. | Administrer serveur impression. |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie                 | À retenir                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points de contrôle</b> | Vérifier IP imprimante, pilote, spouleur, file d'attente, droits, partage et connectivité réseau.                                            |
| <b>Blocages fréquents</b> | Mauvais pilote, imprimante hors ligne, file bloquée, spouleur arrêté, IP changée, droits insuffisants.                                       |
| <b>Astuces</b>            | Tester le ping de l'imprimante, redémarrer le spouleur, vider la file, vérifier le port TCP/IP.                                              |
| <b>Pièges classiques</b>  | Installer un pilote non compatible ; oublier que l'imprimante doit avoir une IP stable ; confondre imprimante locale et imprimante partagée. |
| <b>Bonne pratique</b>     | Centraliser via serveur d'impression, documenter les imprimantes et déployer par GPO.                                                        |

#### 5. Résumé de survie

##### Ce que je dois savoir par cœur

- Serveur d'impression : centralise imprimantes, pilotes, files et droits.
- Spouleur : service qui gère les travaux d'impression.
- File d'attente : liste des documents en attente.
- Pilote : logiciel nécessaire pour communiquer avec l'imprimante.
- GPO : peut déployer automatiquement une imprimante.
- CUPS : système d'impression Linux.
- Une imprimante réseau doit avoir une IP stable.
- Une panne d'impression se vérifie souvent dans la file, le spouleur et le pilote.

## Ce que je dois comprendre

L'impression réseau dépend de plusieurs éléments : le réseau, l'adresse IP de l'imprimante, le pilote, le serveur d'impression, le spouleur et les droits utilisateur.

Une imprimante visible mais qui n'imprime pas peut avoir une file bloquée, un pilote incorrect ou un spouleur arrêté. Le dépannage doit commencer par l'état de l'imprimante et de la file d'attente.

## Commandes essentielles

| Commande                             | Utilité                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <code>Get-Printer</code>             | Lister imprimantes Windows    |
| <code>Get-Service Spooler</code>     | Vérifier spouleur Windows     |
| <code>Restart-Service Spooler</code> | Redémarrer spouleur Windows   |
| <code>printmanagement.msc</code>     | Console gestion impression    |
| <code>Add-PrinterPort</code>         | Créer port TCP/IP imprimante  |
| <code>Add-Printer</code>             | Ajouter imprimante Windows    |
| <code>lpstat -p</code>               | Lister imprimantes Linux      |
| <code>lpstat -t</code>               | Voir état impression Linux    |
| <code>systemctl status cups</code>   | Vérifier CUPS                 |
| <code>lpadmin</code>                 | Administrer imprimantes Linux |
| <code>cancel -a</code>               | Annuler travaux Linux         |

---

## FICHE 11 — Supervision : Nagios / Centreon, SNMP

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Supervision informatique

Sous-thèmes :

- Supervision des équipements et services
- Nagios
- Centreon
- SNMP
- Alertes, plugins et tableaux de bord
- Diagnostic d'un service supervisé

### 1. Définitions clés

| Terme                                            | Définition courte                  | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                          | Mnémotechnique                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Supervision</b>                               | Surveillance continue du SI        | La supervision permet de contrôler l'état des serveurs, équipements, services et applications. Elle détecte les anomalies. Elle déclenche des alertes. Elle aide à maintenir la disponibilité. | Supervision = surveiller avant panne |
| <b>SI — Système d'Information</b>                | Ensemble informatique organisation | Le SI regroupe serveurs, postes, réseaux, applications et données. La supervision donne une vue d'ensemble de son état. Elle aide à piloter l'exploitation.                                    | SI = Système Interconnecté           |
| <b>Nagios</b>                                    | Supervision open source            | Nagios surveille des équipements et services à distance. Il repose sur un ordonnanceur, une interface web et des plugins. Il peut superviser HTTP, SMTP, FTP, SSH, SNMP, etc.                  | Nagios = gardien réseau              |
| <b>Centreon</b>                                  | Solution supervision web           | Centreon fournit tableaux de bord, graphes, rapports et gestion des accès. Il simplifie la configuration et l'exploitation. Il offre une vue synthétique du SI.                                | Centreon = centre de contrôle        |
| <b>SNMP — Simple Network Management Protocol</b> | Protocole supervision réseau       | SNMP permet de récupérer des informations sur les équipements réseau. Il interroge des données identifiées par OID. Il peut aussi recevoir des alertes.                                        | SNMP = Sonde Matériel Parle          |
| <b>OID — Object Identifier</b>                   | Identifiant donnée SNMP            | Un OID désigne une donnée précise dans SNMP. Il est organisé dans une arborescence. Il permet d'interroger charge, interfaces ou mémoire.                                                      | OID = Objet Identifié                |

|                                                      |                                |                                                                                                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MIB —<br/>Management<br/>Information<br/>Base</b> | Catalogue<br>objets<br>SNMP    | Une MIB décrit les OID disponibles. Elle donne un nom lisible aux informations supervisées. Elle dépend souvent du constructeur.                             | MIB =<br>Manuel<br>Info Boîte            |
| <b>Plugin</b>                                        | Script de<br>contrôle          | Un plugin vérifie un service ou une ressource. Il retourne un état compréhensible par Nagios ou Centreon. Il peut être écrit en Bash, Python, Perl ou autre. | Plugin =<br>petit<br>testeur             |
| <b>Ordonnanceur</b>                                  | Planificateur<br>contrôles     | L'ordonnanceur exécute les contrôles selon des priorités. Il traite les résultats et déclenche les alertes. Il est le moteur de supervision.                 | Ordonnan-<br>ceur =<br>chef<br>d'horloge |
| <b>Alerte</b>                                        | Notification<br>incident       | Une alerte prévient lorsqu'un seuil ou un service est anormal. Elle doit être claire et exploitable. Elle peut être escaladée si non acquittée.              | Alerte =<br>sonnette<br>incident         |
| <b>Acquittement</b>                                  | Prise en<br>compte<br>incident | L'acquittement indique qu'un administrateur a vu l'alerte. Il ne corrige pas le problème. Il évite de multiplier les notifications inutiles.                 | Acquitter =<br>j'ai vu                   |
| <b>Tableau de<br/>bord</b>                           | Vue<br>synthétique<br>SI       | Il affiche l'état global des ressources supervisées. Il facilite la lecture rapide. Il peut afficher graphes, cartes et indicateurs.                         | Dashboard<br>= cockpit                   |

## 2. Idées principales du chapitre

- La supervision sert à garantir la disponibilité du système d'information.
- Elle permet de détecter rapidement les pannes, ralentissements ou indisponibilités.
- Nagios est une solution open source structurée autour d'un ordonnanceur, d'une interface web et de plugins.
- Les plugins réalisent les vérifications techniques sur les hôtes et services.
- Centreon apporte une interface plus complète avec tableaux de bord, rapports, graphiques, widgets et gestion des accès.
- SNMP est essentiel pour superviser les équipements réseau comme routeurs, switches, imprimantes ou onduleurs.
- Une alerte doit indiquer clairement l'équipement, le service, la criticité et l'heure.
- Si une alerte n'est pas acquittée, elle peut être transmise à un autre groupe.
- Une supervision efficace doit distinguer un hôte injoignable d'un service arrêté.
- Trop d'alertes inutiles rendent la supervision inefficace.



### 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                       | Commande Windows                            | Commande Linux                   | Explication synthétique                    | Exemple examen                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tester connectivité</b>     | ping IP                                     | ping -c 4 IP                     | Envoie des paquets ICMP.                   | Vérifier hôte supervisé.         |
| <b>Tester port applicatif</b>  | Test-NetConnection IP -Port PORT (P)        | nc -zv IP PORT                   | Vérifie si un port TCP répond.             | Tester HTTP port 80.             |
| <b>Vérifier service local</b>  | Get-Service nom (P)                         | systemctl status service         | Affiche l'état d'un service.               | Vérifier SSH ou Apache.          |
| <b>Redémarrer service</b>      | Restart-Service nom (P)                     | sudo systemctl restart service   | Redémarre un service bloqué.               | Relancer service supervisé.      |
| <b>Afficher logs système</b>   | Get-EventLog -LogName System -Newest 20 (P) | journalctl -xe                   | Consulte les événements système.           | Trouver erreur service.          |
| <b>Installer SNMP</b>          | Install-WindowsFeature SNMP-Service (P)     | sudo apt install snmp snmpd      | Installe le service ou outils SNMP.        | Préparer équipement supervisé.   |
| <b>Tester SNMP</b>             | Non natif courant                           | snmpwalk -v2c -c public IP       | Interroge un équipement SNMP.              | Vérifier réponse SNMP.           |
| <b>Vérifier Nagios</b>         | Non applicable                              | nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg | Vérifie la syntaxe de configuration.       | Tester config avant redémarrage. |
| <b>Vérifier service Nagios</b> | Non applicable                              | systemctl status nagios          | Vérifie le moteur Nagios.                  | Diagnostic supervision.          |
| <b>Vérifier Centreon</b>       | Navigateur web                              | systemctl status centreon        | Contrôle l'interface ou services Centreon. | Vérifier disponibilité web.      |

## 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier joignabilité, ports, service supervisé, SNMP, seuils, notifications, droits d'accès et logs.               |
| Blocages fréquents | SNMP non démarré, mauvaise communauté, pare-feu bloquant, plugin absent, mauvaise syntaxe Nagios, hôte mal déclaré. |
| Astuces            | Tester réseau → service → application → supervision ; utiliser snmpwalk, ping, nc et les logs.                      |
| Pièges classiques  | Confondre hôte indisponible et service indisponible ; acquitter sans corriger ; créer trop d'alertes inutiles.      |
| Bonne pratique     | Documenter chaque hôte supervisé, sécuriser SNMP et définir des seuils réalistes.                                   |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Supervision : surveillance continue du SI.
- Nagios : solution open source composée d'un ordonnanceur, d'une interface web et de plugins.
- Centreon : solution avec tableaux de bord, graphiques, rapports, gestion des accès et logs.
- SNMP : protocole de gestion et supervision réseau.
- OID : identifiant d'une donnée SNMP.
- MIB : catalogue décrivant les OID.
- Plugin : script qui teste un service ou une ressource.
- Alerte : notification déclenchée par un état anormal.
- Acquiescement : prise en compte d'une alerte par un administrateur.
- États classiques : OK, WARNING, CRITICAL, UNKNOWN.

### Ce que je dois comprendre

La supervision ne répare pas : elle détecte, alerte et aide au diagnostic. Un bon système de supervision doit indiquer si le problème vient du réseau, de l'hôte ou du service.

Les seuils doivent être réalistes, sinon les administrateurs ignorent les alertes. SNMP est très utilisé pour les équipements réseau, car il permet de récupérer des informations précises sans se connecter manuellement à chaque matériel.

## Commandes essentielles

| Commande                                      | Utilité                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>ping IP</code>                          | Tester la joignabilité          |
| <code>Test-NetConnection IP -Port PORT</code> | Tester un port TCP sous Windows |
| <code>nc -zv IP PORT</code>                   | Tester un port TCP sous Linux   |
| <code>systemctl status service</code>         | Vérifier un service Linux       |
| <code>Restart-Service service</code>          | Redémarrer un service Windows   |
| <code>journalctl -xe</code>                   | Lire les erreurs système Linux  |
| <code>snmpwalk -v2c -c public IP</code>       | Tester une interrogation SNMP   |
| <code>nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg</code> | Vérifier configuration Nagios   |
| <code>systemctl status nagios</code>          | Vérifier service Nagios         |
| <code>Get-EventLog -LogName System</code>     | Lire événements Windows         |

## FICHE 12 — Sécurité, ISO 27001 et bonnes pratiques d'administration

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Sécurité informatique et bonnes pratiques d'administration

Sous-thèmes :

- Principes de sécurité informatique
- Confidentialité, intégrité, disponibilité
- ISO 27001 et SGSI
- Gestion des risques
- Gestion des accès et des privilèges
- Mises à jour, durcissement et journalisation
- Sauvegarde et reprise après incident

### 1. Définitions clés

| Terme                             | Définition courte               | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                                                                         | Mnémotechnique                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sécurité informatique</b>      | Protection du SI                | La sécurité informatique vise à protéger les données, services, utilisateurs et équipements. Elle réduit les risques d'incident. Elle repose sur des mesures techniques, humaines et organisationnelles. Elle doit être appliquée en continu. | Sécurité = protéger le SI       |
| <b>SI — Système d'Information</b> | Ensemble numérique organisation | Le SI regroupe serveurs, postes, applications, réseaux, données et utilisateurs. Il soutient l'activité de l'entreprise. Sa sécurité est essentielle pour garantir le fonctionnement des services.                                            | SI = Système Interconnecté      |
| <b>CID</b>                        | Trois piliers sécurité          | CID signifie confidentialité, intégrité et disponibilité. Ces trois objectifs structurent la sécurité informatique. Toute mesure de sécurité protège au moins un de ces piliers.                                                              | CID = Caché, Intact, Disponible |
| <b>Confidentialité</b>            | Accès réservé autorisés         | La confidentialité garantit que seules les personnes autorisées accèdent aux informations. Elle repose sur les droits, l'authentification, le chiffrement et les règles d'accès. Elle protège contre la divulgation.                          | C = Caché                       |
| <b>Intégrité</b>                  | Donnée exacte non altérée       | L'intégrité garantit qu'une donnée n'est pas modifiée sans autorisation. Elle repose sur contrôles, sauvegardes, journaux, signatures ou droits d'écriture. Elle protège contre l'altération.                                                 | I = Intact                      |
| <b>Disponibilité</b>              | Service accessible nécessaire   | La disponibilité garantit que les services sont accessibles quand ils sont nécessaires. Elle dépend de la maintenance, supervision, redondance, sauvegarde et reprise après incident.                                                         | D = Disponible                  |
| <b>ISO 27001</b>                  | Norme sécurité information      | ISO 27001 encadre la mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information. Elle impose une logique de risques, contrôles, documentation et amélioration continue. Elle est orientée SGSI.                                 | ISO 27001 = sécurité organisée  |

| Terme                                                                            | Définition courte                  | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                                                                      | Mnémotechnique                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SGSI —<br/>Système de<br/>Gestion de la<br/>Sécurité de<br/>l'Information</b> | Management sécurité<br>information | Le SGSI structure les politiques, procédures, responsabilités et contrôles de sécurité. Il organise la gestion des risques. Il permet de piloter la sécurité dans le temps.                                                | SGSI = Sécurité<br>Gérée<br>Sérieusement  |
| <b>Risque</b>                                                                    | Menace exploitant<br>vulnérabilité | Un risque combine une menace, une vulnérabilité et un impact. Il doit être identifié, évalué puis traité. On peut le réduire, l'accepter, l'éviter ou le transférer.                                                       | Risque = menace<br>+ faille + impact      |
| <b>Vulnérabilité</b>                                                             | Faiblesse exploitable              | Une vulnérabilité est une faiblesse technique, humaine ou organisationnelle. Elle peut être exploitée par une menace. Elle peut venir d'un logiciel non corrigé, d'un mot de passe faible ou d'une mauvaise configuration. | Vulnérabilité =<br>porte fragile          |
| <b>Menace</b>                                                                    | Cause potentielle<br>incident      | Une menace peut provoquer un incident de sécurité. Elle peut être humaine, technique, naturelle ou organisationnelle. Elle exploite souvent une vulnérabilité.                                                             | Menace = danger<br>possible               |
| <b>Moindre<br/>privilège</b>                                                     | Droits minimum<br>nécessaires      | Le principe du moindre privilège consiste à donner uniquement les droits nécessaires. Il limite les dégâts en cas d'erreur ou de compromission. Il impose une revue régulière des droits.                                  | Pas plus que<br>besoin                    |
| <b>MFA — Multi-<br/>Factor<br/>Authentication</b>                                | Authentification<br>multifacteur   | Le MFA ajoute au moins un facteur au mot de passe. Il peut utiliser une application, une clé physique, un code ou la biométrie. Il réduit le risque lié au vol d'identifiants.                                             | MFA = Mot de<br>passe + Facteur<br>Ajouté |
| <b>Patch<br/>management</b>                                                      | Gestion des correctifs             | Le patch management consiste à maintenir les systèmes à jour. Il corrige les failles et bugs connus. Il nécessite tests, planification et suivi.                                                                           | Patch =<br>pansement<br>logiciel          |
| <b>Journalisation</b>                                                            | Enregistrement<br>événements       | Les journaux enregistrent actions, erreurs et événements de sécurité. Ils servent au diagnostic, à l'audit et à l'analyse d'incident. Ils doivent être protégés.                                                           | Logs = boîte noire                        |
| <b>Sauvegarde</b>                                                                | Copie restaurable                  | Une sauvegarde protège contre perte, erreur, panne ou attaque. Elle doit être régulière et testée. Une sauvegarde non testée ne garantit pas la restauration.                                                              | Backup testé =<br>filet de sécurité       |

## 2. Idées principales du chapitre

- La sécurité informatique repose sur les trois objectifs fondamentaux : confidentialité, intégrité et disponibilité.
- ISO 27001 structure la sécurité autour d'un SGSI, c'est-à-dire une organisation documentée de la sécurité de l'information.
- La gestion des risques permet d'identifier ce qui peut menacer le SI, d'évaluer l'impact et de choisir les mesures adaptées.

- Le principe du moindre privilège limite les droits au strict nécessaire pour réduire les erreurs et les compromissions.
- Les comptes administrateurs doivent être séparés des comptes utilisateurs standards.
- Les mises à jour sont essentielles car elles corrigent des failles connues.
- La journalisation permet de comprendre ce qui s'est passé lors d'un incident ou d'une erreur.
- Les sauvegardes doivent être régulières, protégées et testées.
- La sécurité n'est pas seulement technique : elle dépend aussi des procédures, de la documentation et du comportement des utilisateurs.
- Toute exception de sécurité doit être justifiée, limitée et documentée.

### 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                            | Commande Windows                              | Commande Linux                      | Explication synthétique                                               | Exemple examen                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Voir utilisateurs locaux</b>     | Get-LocalUser (P)                             | cat /etc/passwd                     | Windows liste les comptes locaux. Linux affiche les comptes déclarés. | Identifier comptes inutiles.      |
| <b>Voir groupes locaux</b>          | Get-LocalGroup (P)                            | cat /etc/group                      | Liste les groupes locaux.                                             | Vérifier groupes sensibles.       |
| <b>Voir membres administrateurs</b> | Get-LocalGroupMember Administrateurs (P)      | getent group sudo                   | Contrôle les comptes avec privilèges.                                 | Appliquer moindre privilège.      |
| <b>Modifier mot de passe</b>        | net user nom *                                | sudo passwd nom                     | Change le mot de passe d'un compte.                                   | Réinitialiser compte utilisateur. |
| <b>Désactiver utilisateur</b>       | Disable-LocalUser -Name nom (P)               | sudo usermod -L nom                 | Désactive ou verrouille un compte.                                    | Départ d'un salarié.              |
| <b>Vérifier pare-feu</b>            | Get-NetFirewallProfile (P)                    | sudo ufw status                     | Affiche l'état du pare-feu.                                           | Vérifier filtrage actif.          |
| <b>Activer pare-feu</b>             | Set-NetFirewallProfile -Enabled True (P)      | sudo ufw enable                     | Active le pare-feu.                                                   | Durcir un serveur.                |
| <b>Voir ports ouverts</b>           | netstat -ano                                  | ss -tulpen                          | Liste ports, connexions et processus.                                 | Identifier service exposé.        |
| <b>Voir services</b>                | Get-Service (P)                               | systemctl list-units --type=service | Liste les services.                                                   | Repérer services inutiles.        |
| <b>Arrêter service inutile</b>      | Stop-Service nom (P)                          | sudo systemctl stop service         | Arrête un service.                                                    | Réduire surface d'attaque.        |
| <b>Désactiver service</b>           | Set-Service nom -StartupType Disabled (P)     | sudo systemctl disable service      | Empêche le démarrage automatique.                                     | Désactiver service inutile.       |
| <b>Mettre à jour système</b>        | Windows Update / sconfig                      | sudo apt update && sudo apt upgrade | Met à jour le système.                                                | Corriger failles connues.         |
| <b>Voir logs sécurité</b>           | Get-EventLog -LogName Security -Newest 20 (P) | sudo journalctl -p warning          | Consulte événements sécurité ou avertissements.                       | Rechercher échecs connexion.      |
| <b>Voir droits fichier</b>          | icacls C:\Data                                | ls -l /data                         | Affiche droits NTFS ou Linux.                                         | Vérifier accès non autorisé.      |

| Objectif           | Commande Windows          | Commande Linux              | Explication synthétique                     | Exemple examen           |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Sauvegarder config | Copy-Item source dest (P) | sudo cp fichier fichier.bak | Copie une configuration avant modification. | Sauvegarder sshd_config. |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier comptes administrateurs, groupes privilégiés, pare-feu, mises à jour, ports ouverts, services actifs, sauvegardes et journaux.                 |
| Blocages fréquents | Droits trop larges, comptes obsolètes, correctifs non appliqués, ports inutiles ouverts, logs non consultés, sauvegardes non testées.                   |
| Astuces            | Appliquer la logique : identifier, réduire, contrôler, documenter. Séparer compte utilisateur et compte administrateur.                                 |
| Pièges classiques  | Croire qu'un antivirus suffit ; donner les droits admin pour gagner du temps ; laisser les mots de passe par défaut ; ne jamais tester les sauvegardes. |
| Bonne pratique     | Appliquer le moindre privilège, mettre à jour régulièrement, tracer les actions et documenter les exceptions.                                           |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- **CID** : confidentialité, intégrité, disponibilité.
- **ISO 27001** : norme orientée sécurité de l'information et SGSI.
- **SGSI** : système de gestion de la sécurité de l'information.
- **Risque** = menace + vulnérabilité + impact.
- **Moindre privilège** : droits strictement nécessaires.
- **MFA** : authentification avec plusieurs facteurs.
- **Patch management** : gestion organisée des correctifs.
- **Journalisation** : traces permettant audit et diagnostic.
- **Sauvegarde testée** : seule preuve de restaurabilité.
- Les comptes administrateurs doivent être limités et contrôlés.

### Ce que je dois comprendre

La sécurité est une démarche globale, pas seulement un outil. Elle combine procédures, droits, mises à jour, sauvegardes, logs, sensibilisation et contrôles.

ISO 27001 aide à organiser cette démarche à travers un SGSI. L'administrateur doit limiter les droits, tracer les actions, maintenir les systèmes à jour et prévoir les incidents. Une bonne sécurité consiste souvent à réduire ce qui est inutile : comptes, ports, services, droits et exceptions.

### Commandes essentielles

| Commande                                    | Utilité                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Get-LocalUser</b>                        | Voir comptes Windows             |
| <b>Get-LocalGroupMember Administrateurs</b> | Contrôler administrateurs locaux |
| <b>cat /etc/passwd</b>                      | Voir comptes Linux               |
| <b>getent group sudo</b>                    | Voir sudoers Linux               |
| <b>sudo passwd user</b>                     | Changer mot de passe Linux       |
| <b>Get-NetFirewallProfile</b>               | Voir pare-feu Windows            |
| <b>sudo ufw status</b>                      | Voir pare-feu Linux              |
| <b>netstat -ano</b>                         | Voir ports Windows               |
| <b>ss -tulpen</b>                           | Voir ports Linux                 |
| <b>Get-Service</b>                          | Voir services Windows            |
| <b>systemctl list-units --type=service</b>  | Voir services Linux              |
| <b>icacls chemin</b>                        | Voir droits NTFS                 |
| <b>ls -l chemin</b>                         | Voir droits Linux                |
| <b>journalctl</b>                           | Lire journaux Linux              |



## FICHE 13 — Documentation technique réseau

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Documentation technique réseau

Sous-thèmes :

- Inventaire des équipements
- Schéma d'architecture réseau
- Plan d'adressage
- Procédures de maintenance et d'urgence
- Connexions possibles : VPN, WLAN, Internet, Intranet
- Versioning, validation et qualité documentaire

### 1. Définitions clés

| Terme                          | Définition courte               | Rôle / fonctionnement                                                                                                                                                           | Mnémotechnique                         |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Documentation technique</b> | Informations réseau structurées | Elle décrit l'infrastructure, les équipements, configurations et procédures. Elle aide à maintenir, dépanner et transmettre les connaissances. Elle doit être claire et à jour. | Documentation = mémoire du SI          |
| <b>Inventaire</b>              | Liste des équipements           | L'inventaire recense matériels, logiciels, adresses IP, rôles, versions et emplacements. Il permet de savoir ce qui existe dans le réseau.                                      | Inventaire = carte d'identité matériel |
| <b>Architecture réseau</b>     | Organisation du réseau          | Elle montre la structure du réseau et les liens entre équipements. Elle inclut la topologie, les diagrammes et les légendes. Elle aide à comprendre rapidement le SI.           | Architecture = plan de ville           |
| <b>Schéma réseau</b>           | Représentation du réseau        | Le schéma représente visuellement les équipements, liaisons et zones réseau. Il facilite le diagnostic et l'évolution. Il doit contenir une légende.                            | Schéma = carte routière                |
| <b>Topologie</b>               | Forme du réseau                 | La topologie représente l'organisation logique ou physique des équipements. Elle peut montrer LAN, WAN, DMZ, VPN ou WLAN.                                                       | Topologie = dessin des routes          |
| <b>Plan d'adressage</b>        | Organisation des IP             | Le plan d'adressage décrit les réseaux, sous-réseaux, plages DHCP, IP fixes et passerelles. Il évite les conflits d'adresses.                                                   | Plan IP = cadastre réseau              |
| <b>Procédure</b>               | Suite actions ordonnées         | Une procédure décrit précisément les étapes à suivre. Elle standardise les interventions. Elle réduit les oublis et les erreurs.                                                | Procédure = recette technique          |
| <b>Procédure d'urgence</b>     | Actions incident critique       | Elle précise niveaux d'urgence, prise en charge et actions à réaliser. Elle permet de réagir vite en cas d'incident. Elle doit être connue avant la panne.                      | Urgence = panique organisée            |
| <b>Versioning</b>              | Gestion des versions            | Le versioning permet de suivre les modifications d'un document. Il indique date, auteur et changement. Il évite les confusions.                                                 | Versioning = historique document       |
| <b>Validation</b>              | Contrôle conformité             | La validation confirme que la documentation est correcte et conforme aux attentes. Elle évite de diffuser une information fausse.                                               | Validation = tampon OK                 |

| Terme                                     | Définition courte        | Rôle / fonctionnement                                                                                                                          | Mnémotechnique                |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>VPN — Virtual Private Network</b>      | Réseau privé virtuel     | Le VPN permet une connexion sécurisée à distance. Il relie un utilisateur ou un site au réseau interne. Sa configuration doit être documentée. | VPN = tunnel sécurisé         |
| <b>WLAN — Wireless Local Area Network</b> | Réseau local sans fil    | Le WLAN correspond au réseau Wi-Fi local. Il doit être documenté avec SSID, sécurité, VLAN et droits d'accès.                                  | WLAN = Wi-Fi local            |
| <b>Plan de sauvegarde</b>                 | Organisation sauvegardes | Il décrit quoi sauvegarder, quand, où, comment et comment restaurer. Il fait partie des documents critiques.                                   | Sauvegarde = parachute        |
| <b>Légende</b>                            | Explication symboles     | La légende explique les symboles d'un schéma. Elle évite les ambiguïtés. Elle rend le schéma lisible par tous.                                 | Légende = dictionnaire schéma |

## 2. Idées principales du chapitre

- La documentation technique est indispensable à l'exploitation du réseau.
- Elle permet à un technicien de comprendre rapidement l'infrastructure.
- Elle évite la dépendance à une seule personne.
- Elle facilite maintenance, dépannage, sécurité et évolution.
- Le schéma d'architecture réseau doit montrer la structure du réseau.
- Il doit inclure diagrammes de topologie, légendes et explication des choix techniques.
- L'inventaire doit recenser les serveurs, postes, routeurs, commutateurs, imprimantes, points d'accès, pare-feu, logiciels et informations utiles.
- Les procédures de maintenance et d'urgence doivent préciser les niveaux d'urgence, niveaux de prise en charge, actions à mener et plans de sauvegarde.
- Une documentation obsolète peut provoquer des erreurs.
- Le versioning permet de suivre les changements.
- La validation garantit que le contenu est conforme aux attentes.

### 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif                   | Commande Windows      | Commande Linux                      | Explication synthétique                            | Exemple examen                 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Relever configuration IP   | ipconfig /all         | ip a                                | Affiche IP, masque, passerelle, DNS et interfaces. | Compléter plan d'adressage.    |
| Relever routes             | route print           | ip route                            | Affiche la table de routage.                       | Identifier passerelle.         |
| Identifier nom machine     | hostname              | hostname                            | Affiche le nom d'hôte.                             | Compléter inventaire.          |
| Voir infos système         | systeminfo            | hostnamectl                         | Affiche informations système générales.            | Identifier OS et nom.          |
| Voir interfaces réseau     | Get-NetAdapter (P)    | ip link                             | Liste les cartes réseau.                           | Documenter interfaces actives. |
| Voir ports ouverts         | netstat -ano          | ss -tulpen                          | Liste ports et processus associés.                 | Documenter services exposés.   |
| Tester DNS                 | nslookup nom          | dig nom / nslookup nom              | Résout un nom en adresse IP.                       | Vérifier entrée DNS.           |
| Découvrir voisinage réseau | arp -a                | ip neigh                            | Affiche cache ARP et voisins connus.               | Identifier équipement local.   |
| Tester liaison             | ping IP               | ping -c 4 IP                        | Vérifie connectivité IP.                           | Valider liaison réseau.        |
| Tracer chemin              | tracert IP            | traceroute IP                       | Affiche les sauts réseau.                          | Documenter chemin réseau.      |
| Exporter services          | Get-Service (P)       | systemctl list-units --type=service | Liste les services.                                | Documenter serveur.            |
| Sauvegarder fichier config | Copy-Item src dst (P) | cp src dst                          | Copie une configuration avant modification.        | Sauvegarder config réseau.     |

### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier inventaire, adresses IP, schémas, légendes, procédures, responsables, version et validation.         |
| Blocages fréquents | Documentation absente, schéma obsolète, IP non documentée, procédure non testée, version inconnue.            |
| Astuces            | Mettre à jour la documentation après chaque changement technique. Ajouter date, auteur et version.            |
| Pièges classiques  | Garder un schéma sans légende ; documenter seulement après incident ; oublier les dépendances entre services. |
| Bonne pratique     | Une documentation doit être compréhensible par quelqu'un qui n'a pas conçu l'infrastructure.                  |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Documentation technique = mémoire exploitable du SI.
- Inventaire = liste des équipements, logiciels, IP, rôles et versions.
- Schéma réseau = représentation de l'architecture.
- Topologie = organisation physique ou logique du réseau.
- Plan d'adressage = organisation des IP, sous-réseaux, DHCP et passerelles.
- Versioning = suivi des modifications.
- Procédure = suite d'actions ordonnées.
- Procédure d'urgence = actions prévues en cas d'incident critique.
- Légende = explication des symboles du schéma.
- VPN, WLAN, Internet et Intranet doivent être documentés.

### Ce que je dois comprendre

La documentation est un outil d'exploitation, pas une formalité. Elle permet de maintenir, dépanner, sécuriser et faire évoluer le réseau.

Une documentation non mise à jour devient dangereuse, car elle peut conduire à de mauvaises décisions. Chaque modification importante doit donc être documentée avec date, auteur, justification et version.

### Commandes essentielles

| Commande                    | Utilité                          |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>ipconfig /all</b>        | Relever configuration IP Windows |
| <b>ip a</b>                 | Relever configuration IP Linux   |
| <b>route print</b>          | Voir routes Windows              |
| <b>ip route</b>             | Voir routes Linux                |
| <b>hostname</b>             | Identifier nom machine           |
| <b>systeminfo</b>           | Informations système Windows     |
| <b>hostnamectl</b>          | Informations système Linux       |
| <b>Get-NetAdapter</b>       | Lister interfaces Windows        |
| <b>ip link</b>              | Lister interfaces Linux          |
| <b>netstat -ano</b>         | Voir ports Windows               |
| <b>ss -tulpen</b>           | Voir ports Linux                 |
| <b>arp -a</b>               | Voir voisins réseau Windows      |
| <b>ip neigh</b>             | Voir voisins réseau Linux        |
| <b>tracert / traceroute</b> | Voir chemin réseau               |

---

## FICHE 14 — Dépannage système et réseau

### 0. Thème et sous-thèmes

Thème : Dépannage système et réseau

Sous-thèmes :

- Méthodologie de diagnostic
- Dépannage réseau
- Dépannage DNS/DHCP
- Dépannage services Windows/Linux
- Journaux et événements
- Analyse des performances
- Résolution et documentation d'incident

### 1. Définitions clés

| Terme                              | Définition courte             | Rôle / fonctionnement                                                                                                         | Mnémotechnique                        |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dépannage</b>                   | Résolution d'incident         | Le dépannage consiste à identifier, analyser et corriger un problème. Il suit une méthode logique. Il doit être documenté.    | Dépannage = chercher puis corriger    |
| <b>Incident</b>                    | Service perturbé              | Un incident est un événement qui dégrade ou interrompt un service. Il doit être qualifié, priorisé et résolu.                 | Incident = service qui souffre        |
| <b>Diagnostic</b>                  | Analyse de cause              | Le diagnostic vise à trouver l'origine du problème. Il s'appuie sur tests, logs, symptômes et comparaison avec l'état normal. | Diagnostic = enquête technique        |
| <b>Symptôme</b>                    | Signe visible problème        | Le symptôme est ce que l'utilisateur ou l'administrateur constate. Il ne correspond pas toujours à la cause réelle.           | Symptôme = indice                     |
| <b>Cause racine</b>                | Origine réelle problème       | La cause racine est l'élément qui provoque l'incident. La corriger évite que le problème revienne.                            | Racine = vraie cause                  |
| <b>Journal</b>                     | Trace événement               | Les journaux enregistrent erreurs, connexions, services et événements. Ils permettent de comprendre ce qui s'est passé.       | Logs = boîte noire                    |
| <b>Connectivité</b>                | Capacité à communiquer        | La connectivité indique si deux équipements peuvent échanger sur le réseau. Elle se teste avec ping, routes et ports.         | Connectivité = dialogue réseau        |
| <b>Résolution DNS</b>              | Nom vers IP                   | La résolution DNS transforme un nom en adresse IP. Si elle échoue, les services par nom ne fonctionnent plus.                 | DNS = annuaire                        |
| <b>Service</b>                     | Programme arrière-plan        | Un service fournit une fonction comme DNS, impression, SSH ou web. Il peut être actif, arrêté ou en erreur.                   | Service = travailleur système         |
| <b>Performance</b>                 | Niveau fonctionnement         | La performance mesure l'usage CPU, RAM, disque ou réseau. Une saturation peut provoquer lenteurs et erreurs.                  | Performance = souffle machine         |
| <b>Escalade</b>                    | Transmission niveau supérieur | L'escalade consiste à transmettre l'incident à une personne ou équipe plus compétente. Elle évite le blocage.                 | Escalade = passer au niveau supérieur |
| <b>Procédure de retour arrière</b> | Annulation changement         | Elle permet de revenir à l'état précédent après une modification problématique. Elle réduit les risques.                      | Retour arrière = bouton annuler       |

---

## 2. Idées principales du chapitre

- Un dépannage efficace suit une méthode, pas des essais au hasard.
  - Il faut commencer par recueillir les symptômes exacts : qui, quoi, quand, où, depuis quand.
  - Le diagnostic doit progresser du plus simple au plus complexe.
  - En réseau, il faut tester local, IP, passerelle, DNS, port puis service.
  - Un problème DNS peut donner l'impression que tout le réseau est en panne.
  - Un service arrêté peut être la cause alors que le serveur répond au ping.
  - Les journaux système sont indispensables pour comprendre les erreurs.
  - Une modification doit être précédée d'une sauvegarde ou d'un retour arrière possible.
  - Après correction, il faut vérifier avec l'utilisateur ou avec un test technique.
  - La résolution doit être documentée pour gagner du temps lors d'un futur incident.
- 

## 3. Procédures et commandes essentielles

| Objectif              | Commande Windows                              | Commande Linux                 | Explication synthétique         | Exemple examen                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Voir configuration IP | ipconfig /all                                 | ip a                           | Affiche configuration réseau.   | Vérifier IP, DNS, passerelle.  |
| Tester pile locale    | ping 127.0.0.1                                | ping 127.0.0.1                 | Vérifie pile TCP/IP locale.     | Tester réseau local machine.   |
| Tester passerelle     | ping passerelle                               | ping passerelle                | Vérifie accès au routeur local. | Tester sortie LAN.             |
| Tester DNS            | nslookup nom                                  | dig nom / nslookup nom         | Vérifie résolution nom-IP.      | Diagnostiquer DNS.             |
| Voir routes           | route print                                   | ip route                       | Affiche table de routage.       | Vérifier route par défaut.     |
| Tracer chemin         | tracert IP                                    | traceroute IP                  | Affiche sauts réseau.           | Localiser rupture.             |
| Tester port           | Test-NetConnection hôte -Port 443 (P)         | nc -vz hôte 443                | Vérifie port TCP.               | Tester service HTTPS.          |
| Voir connexions       | netstat -ano                                  | ss -tulpen                     | Affiche ports et connexions.    | Identifier service écoutant.   |
| Voir services         | Get-Service (P)                               | systemctl status service       | Vérifie état service.           | Service arrêté.                |
| Redémarrer service    | Restart-Service nom (P)                       | sudo systemctl restart service | Redémarre un service.           | Relancer DNS, SSH, impression. |
| Voir logs système     | Get-EventLog - LogName System - Newest 50 (P) | journalctl -xe                 | Consulte événements récents.    | Trouver erreur système.        |
| Voir processus        | tasklist                                      | ps aux                         | Liste processus en cours.       | Identifier programme bloqué.   |
| Voir ressources       | taskmgr                                       | top / htop                     | Affiche CPU/RAM/processus.      | Diagnostiquer lenteur.         |
| Voir espace disque    | Get-Volume (P)                                | df -h                          | Affiche espace disque.          | Disque plein.                  |

| Objectif             | Commande Windows | Commande Linux | Explication synthétique        | Exemple examen       |
|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Voir disque détaillé | Get-Disk (P)     | lsblk          | Affiche disques et partitions. | Identifier stockage. |
| Redémarrer machine   | shutdown /r /t 0 | sudo reboot    | Redémarre immédiatement.       | Après maintenance.   |

#### 4. Points de contrôle, blocages, astuces et pièges

| Catégorie          | À retenir                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Points de contrôle | Vérifier alimentation, câble, IP, DNS, passerelle, routes, ports, services, logs, ressources et droits.                 |
| Blocages fréquents | Mauvais DNS, IP APIPA, passerelle absente, pare-feu bloquant, service arrêté, disque plein, droits insuffisants.        |
| Astuces            | Toujours reproduire le problème, tester par étapes, comparer avec une machine fonctionnelle, lire les logs.             |
| Pièges classiques  | Redémarrer sans comprendre ; modifier plusieurs choses à la fois ; confondre symptôme et cause ; oublier de documenter. |
| Bonne pratique     | Une modification à la fois, test après chaque action, retour arrière possible, documentation de la résolution.          |

## 5. Résumé de survie

### Ce que je dois savoir par cœur

- Le dépannage doit suivre une méthode logique.
- Toujours recueillir les symptômes : qui, quoi, quand, où, depuis quand.
- Tester dans l'ordre : local → IP → passerelle → DNS → port → service.
- Un serveur peut répondre au ping mais avoir un service arrêté.
- Un problème DNS peut bloquer les accès par nom même si le réseau fonctionne.
- Les logs sont indispensables pour comprendre les erreurs.
- Une seule modification à la fois permet d'identifier ce qui corrige réellement.
- Après résolution, il faut tester et documenter.
- La cause racine doit être corrigée pour éviter le retour de l'incident.

### Ce que je dois comprendre

Le dépannage est une enquête. Le symptôme visible n'est pas toujours la cause réelle. Il faut donc vérifier les couches les unes après les autres.

En réseau, la logique est progressive : configuration locale, connectivité, routage, résolution DNS, port applicatif puis service. En système, il faut vérifier les services, les journaux, les droits, les ressources et l'espace disque. La documentation de l'incident permet de gagner du temps si le problème revient.

### Commandes essentielles

| Commande                      | Utilité                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ipconfig /all</b>          | Voir configuration réseau Windows |
| <b>ip a</b>                   | Voir configuration réseau Linux   |
| <b>ping</b>                   | Tester connectivité               |
| <b>nslookup / dig</b>         | Tester DNS                        |
| <b>route print / ip route</b> | Voir routes                       |
| <b>tracert / traceroute</b>   | Suivre chemin réseau              |
| <b>Test-NetConnection</b>     | Tester port Windows               |
| <b>nc -vz</b>                 | Tester port Linux                 |
| <b>netstat -ano</b>           | Voir connexions Windows           |
| <b>ss -tulpen</b>             | Voir connexions Linux             |
| <b>Get-Service</b>            | Voir services Windows             |
| <b>systemctl status</b>       | Voir service Linux                |
| <b>Restart-Service</b>        | Redémarrer service Windows        |
| <b>systemctl restart</b>      | Redémarrer service Linux          |
| <b>Get-EventLog</b>           | Lire événements Windows           |
| <b>journalctl -xe</b>         | Lire événements Linux             |
| <b>tasklist</b>               | Voir processus Windows            |
| <b>ps aux</b>                 | Voir processus Linux              |
| <b>df -h</b>                  | Voir espace disque Linux          |
| <b>Get-Volume</b>             | Voir volumes Windows              |

---